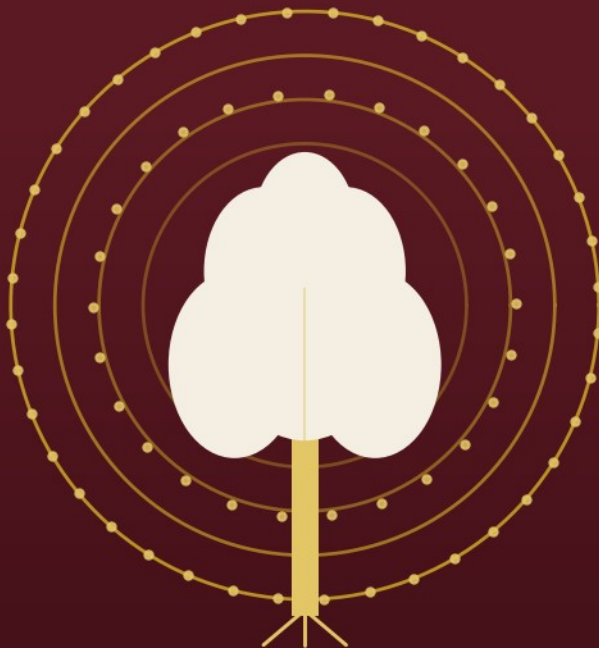


BÁCH KHOA CÂY GỖ

100 LOÀI CÂY GỖ DANH TIẾNG

BÁCH KHOA VỀ CÂY GỖ, GIÁ TRỊ
VÀ CHIẾN LƯỢC PHỦ XANH TRÁI ĐẤT

*Đặc điểm - Công dụng - Độ quý - Chiến lược trồng rừng:
một trăm loài cây và lá phổi xanh của hành tinh*



NGUYỄN DUY ĐIỂN

Phong cách sách KK-2026

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

100 LOÀI CÂY GỖ DANH TIẾNG - BÁCH KHOA VỀ CÂY GỖ, GIÁ TRỊ VÀ CHIẾN LƯỢC PHỦ XANH TRÁI ĐẤT

Tác giả và biên soạn: Nguyễn Duy Điển.

Ấn phẩm thuộc bộ sách KK-2026. Một công trình biên khảo khoa học phổ thông về cây gỗ, được viết với tinh thần chính xác, khách quan và trân trọng thiên nhiên.

Tên khoa học, đặc điểm, công dụng và thông tin về giá trị của các loài cây trong sách mang tính giới thiệu và tham khảo. Giá cả và độ quý hiếm của gỗ thay đổi theo thị trường, thời điểm và quy định pháp luật từng quốc gia. Việc khai thác nhiều loài gỗ quý bị kiểm soát bởi luật pháp và các công ước quốc tế; sách này đề cao khai thác hợp pháp và bền vững.

Bản quyền biên soạn thuộc về tác giả Nguyễn Duy Điển. Xuất bản năm 2026.

Mục lục

Lời mở đầu - Cây gỗ - người bạn thâm lặng và vĩ đại của loài người

Hiểu về cây gỗ - Cấu tạo, sinh trưởng và cách phân loại giá trị của gỗ

NHÓM I. Gỗ quý phương Đông

NHÓM II. Gỗ cứng nhiệt đới trứ danh

NHÓM III. Gỗ hồng và gỗ đỏ thế giới

NHÓM IV. Gỗ cứng ôn đới

NHÓM V. Cây gỗ lá kim

NHÓM VI. Cây gỗ rừng nhanh

NHÓM VII. Cây gỗ nhiệt đới đa dụng và bản địa

NHÓM VIII. Cây gỗ biểu tượng và đặc biệt của thế giới

NHÓM IX. Cây gỗ ôn đới và phương Bắc khác

NHÓM X. Cây gỗ nhiệt đới và cận nhiệt quan trọng khác

Khai thác và trồng rừng - Chiến lược vừa dùng gỗ vừa phủ xanh trái đất

Khai thác gỗ bền vững

Trồng rừng và phủ xanh trái đất

Lời kết - Trồng một cái cây là gửi một lời hứa cho tương lai

Lời mở đầu

Cây gỗ - người bạn thầm lặng và vĩ đại của loài người

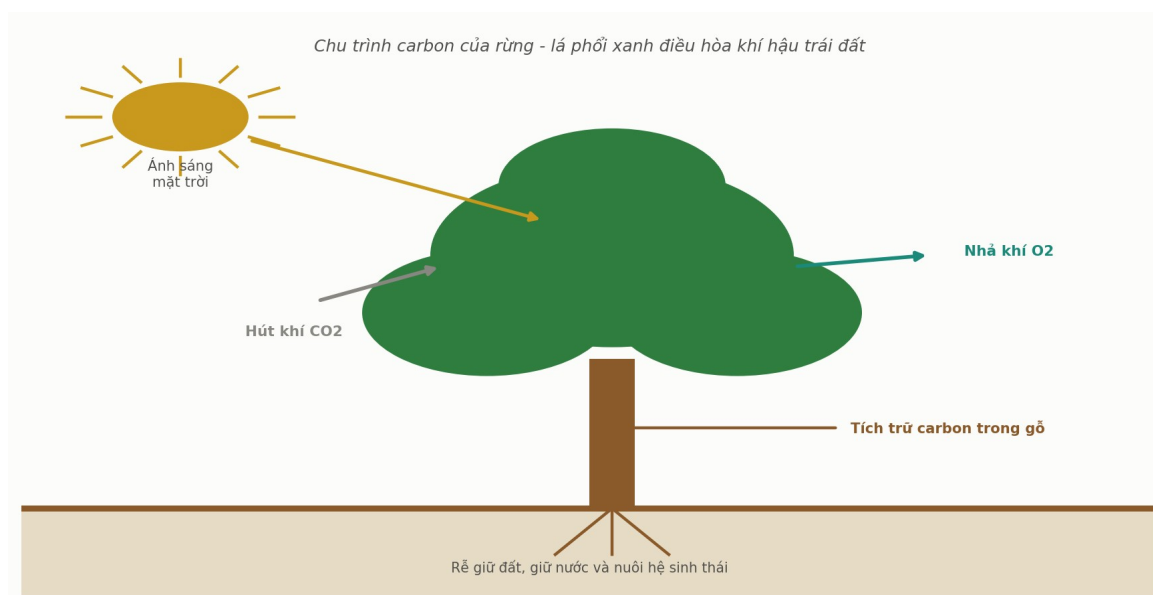
Hãy thử tưởng tượng một ngày không có gỗ. Không có mái nhà gỗ, bàn ghế, sàn nhà, cây cầu, con thuyền, cán rìu, chiếc bút chì, trang giấy đang đọc. Không có đàn violin, không có thùng rượu vang, không có nhạc cụ nào ngân lên. Và xa hơn nữa, không có những cánh rừng lọc sạch bầu khí quyển, giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu cho cả hành tinh. Cây gỗ là người bạn thầm lặng nhưng vĩ đại nhất mà loài người từng có.

Từ khi tổ tiên chúng ta biết cầm một cành cây làm công cụ, lịch sử văn minh nhân loại đã gắn liền với gỗ. Gỗ là vật liệu đầu tiên con người chế tác, là nhiên liệu đầu tiên sưởi ấm hang động, là khung của những ngôi nhà đầu tiên và thân của những con tàu đưa con người vượt đại dương. Có thể nói không ngoa rằng nền văn minh của chúng ta được dựng lên trên gỗ, trước cả khi có sắt thép và bê tông.

Nhưng cây gỗ không chỉ là vật liệu. Mỗi thân cây là một kỳ quan sinh học: một cỗ máy sống lặng lẽ hút khí carbonic, thải ra oxy, và tích trữ carbon trong từng thớ gỗ suốt hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Một cây cổ thụ là một thư viện sống ghi lại lịch sử khí hậu trong các vòng gỗ của nó. Rừng cây là lá phổi của trái đất, và cũng là mái nhà của phần lớn sự sống trên cạn.

Cuốn sách này là một cuộc hành trình qua một trăm loài cây gỗ danh tiếng nhất thế giới - từ trầm hương quý hơn vàng, gỗ mun đen như mực, đến cây bao báp nghìn tuổi và cây cù tùng cao chọc trời. Với mỗi loài, ta sẽ tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng, phẩm chất nổi bật của gỗ, công dụng trong đời sống, và độ quý hiếm cùng giá trị của nó. Đây là một cuốn bách khoa nhỏ về những cái cây đã và đang phục vụ con người.

Nhưng câu chuyện không dừng ở việc khai thác. Phần quan trọng nhất của cuốn sách nói về tương lai: làm sao để vừa sử dụng nguồn tài nguyên gỗ quý giá, vừa trông lại, phủ xanh trái đất, và trả lại cho hành tinh bầu không khí trong lành. Bởi lẽ mỗi cái cây bị đốn xuống là một món nợ, và mỗi cái cây được trồng lên là một lời hứa. Hiểu về cây gỗ, suy cho cùng, là học cách sống hài hòa với thiên nhiên đã nuôi dưỡng chúng ta.



Hình 1. Chu trình carbon của rừng: cây xanh hút khí CO₂ và ánh sáng mặt trời, quang hợp tạo ra gỗ và nhả khí oxy, tích trữ carbon trong thân suốt vòng đời - lá phổi điều hòa khí hậu của trái đất

Hiểu về cây gỗ

Cấu tạo, sinh trưởng và cách phân loại giá trị của gỗ

Trước khi bước vào một trăm loài cây, cần hiểu bản thân gỗ là gì. Gỗ là mô của thân cây thân gỗ, được tạo ra khi cây lớn lên theo chiều ngang, năm này qua năm khác. Cắt ngang một thân cây, ta thấy các lớp đồng tâm kể lại cả cuộc đời của nó: ngoài cùng là vỏ cây bảo vệ, bên trong là lớp giác gỗ (dác) màu nhạt còn sống và dẫn nhựa, và trong cùng là lõi gỗ (tâm) sẫm màu, cứng chắc, đã ngừng dẫn nhựa và trở thành phần gỗ quý giá nhất.

Những vòng gỗ đồng tâm chính là 'tuổi' của cây. Ở vùng ôn đới có bốn mùa rõ rệt, mỗi năm cây tạo một vòng: gỗ mùa xuân mọc nhanh, nhạt màu, và gỗ mùa hè mọc chậm, sẫm màu. Đếm vòng gỗ, ta biết tuổi cây; đo độ dày các vòng, ta đọc được những năm mưa thuận gió hòa hay hạn hán. Cây ở vùng nhiệt đới, nơi khí hậu ít thay đổi theo mùa, thường có vòng gỗ mờ nhạt hơn.

Không phải loại gỗ nào cũng như nhau. Người ta phân biệt gỗ cứng (từ cây lá rộng như sồi, lim, trắc) và gỗ mềm (từ cây lá kim như thông, vân sam) - dù tên gọi này chỉ mang tính tương đối, vì có gỗ 'mềm' lại khá cứng và ngược lại. Độ cứng thực sự của gỗ được đo bằng thang Janka: từ gỗ balsa nhẹ và mềm như xốp, đến gỗ lim, gỗ nghiến, hay gỗ lignum vitae cứng đến mức từng được dùng làm ổ trục máy móc và chân vịt tàu thủy.

Giá trị của gỗ đến từ nhiều yếu tố cộng lại: độ cứng và độ bền, vân gỗ đẹp và màu sắc quý, hương thơm đặc biệt, sự khan hiếm, và tốc độ sinh trưởng chậm. Một cây trầm hương phải mất nhiều năm và một cơ chế đặc biệt mới tạo ra phần gỗ thơm; một cây gỗ mun hay gỗ hồng phải sống hàng trăm năm mới cho lõi gỗ quý. Chính sự chậm chạp ấy khiến gỗ quý đắt đỏ - và cũng khiến chúng dễ bị khai thác cạn kiệt.

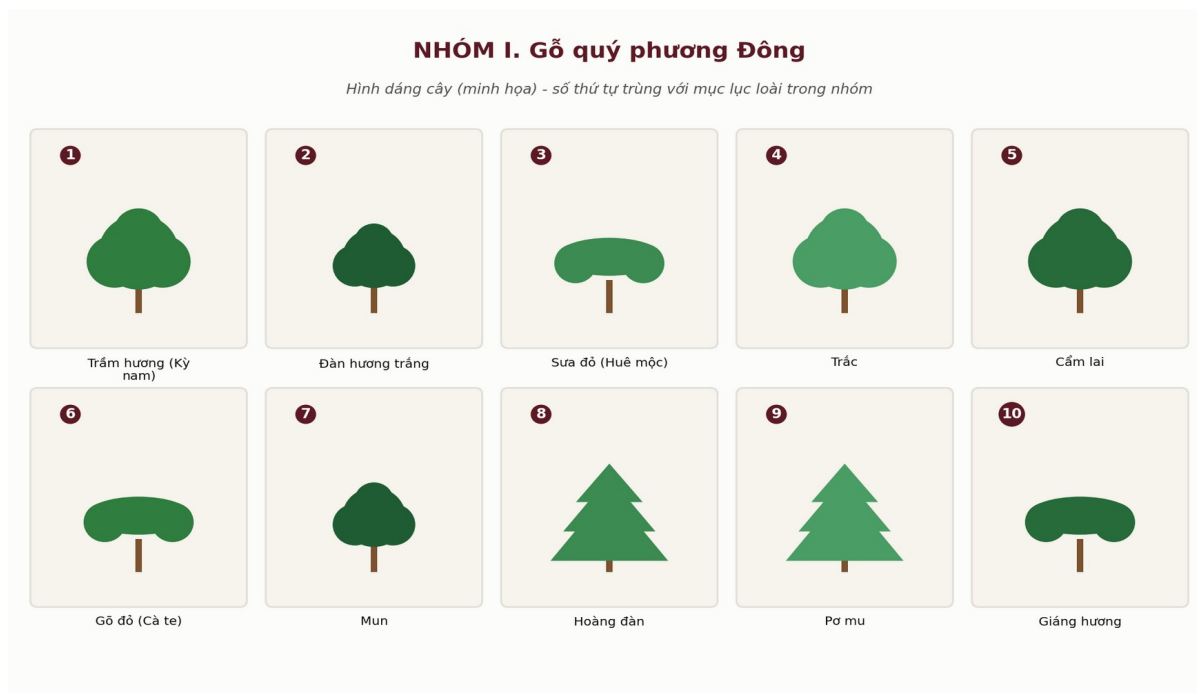
Cuối cùng, cần nhớ rằng gỗ là tài nguyên tái tạo được - nhưng chỉ khi ta cho nó thời gian. Một khu rừng bị đốn trong một tuần có thể cần một thế kỷ để phục hồi. Vì thế, hiểu về cây gỗ không chỉ là biết tên và công dụng của chúng, mà còn là hiểu nhịp sinh trưởng của chúng, để khai thác trong giới hạn mà thiên nhiên có thể bù đắp. Đó là tinh thần xuyên suốt cuốn sách này.



Hình 2. Cấu tạo thân cây gỗ nhìn từ mặt cắt ngang: vỏ ngoài bảo vệ, tầng sinh gỗ, lớp giác (dác) sáng màu dẫn nhựa, lõi (tâm) sẫm màu cứng chắc, và các vòng gỗ ghi lại tuổi cùng lịch sử khí hậu của cây

NHÓM I. Gỗ quý phương Đông

Những loài gỗ quý hiếm bậc nhất của châu Á, nổi tiếng vì hương thơm, màu sắc và giá trị vượt cả vàng - nhưng cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng vì khai thác quá mức.



Hình dáng minh họa các loài trong nhóm (số trùng với mục lục)

1. Trâm hương (Kỳ nam) (*Aquilaria* spp.) - Cây gỗ nhỏ vùng nhiệt đới Đông Nam Á, bản thân gỗ không đặc biệt, nhưng khi thân bị thương và nhiễm một loại nấm, cây tiết ra nhựa thơm tích tụ thành trâm hương. Đây là loại hương liệu đắt nhất thế giới, dùng trong nước hoa, nhang trầm và y học cổ truyền; kỳ nam - loại trâm thượng hạng - có thể đắt hơn vàng nhiều lần. Vì quá quý, các loài *Aquilaria* đều bị đe dọa và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Kích thước: cao 15-30 m, ĐK 0.4-0.6 m **Tuổi thọ tối đa:** ~100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm Đông Nam Á **Tuổi khai thác:** tạo trâm sau 8-15 năm (loài bảo vệ)

2. Đàn hương trắng (*Santalum album*) - Cây gỗ nhỏ, bán ký sinh, nổi tiếng vì lõi gỗ thơm ngát bền lâu, đặc biệt ở Ấn Độ. Gỗ và tinh dầu đàn hương là nguyên liệu quý cho nước hoa cao cấp, mỹ phẩm, nhang và tượng thờ. Sinh trưởng chậm và bị khai thác mạnh khiến đàn hương thật ngày càng khan hiếm và đắt đỏ.

Kích thước: cao 8-15 m, ĐK 0.2-0.4 m **Tuổi thọ tối đa:** ~100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới khô, bán khô Nam Á **Tuổi khai thác:** lõi thơm sau 15-30 năm

3. Sưa đỏ (Huê mộc) (*Dalbergia tonkinensis*) - Cây gỗ quý của Việt Nam, lõi đỏ sẫm, vân đẹp và có mùi thơm nhẹ đặc trưng. Được ưa chuộng làm đồ gỗ mỹ nghệ, tượng và đồ thờ cao cấp, từng gây nên những cơn sốt giá kỷ lục. Đây là loài được bảo vệ, việc khai thác và mua bán bị kiểm soát chặt chẽ.

Kích thước: cao 10-15 m, ĐK 0.4-0.6 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 50 năm trở lên (loài bảo vệ)

4. Trắc (*Dalbergia cochinchinensis*) - Loài gỗ hồng (rosewood) danh tiếng của Đông Dương, gỗ cứng nặng, màu đỏ nâu với vân đen, rất bền và bóng đẹp. Chuyên dùng đóng bàn ghế, sập gụ tủ chè và đồ mỹ nghệ cao cấp theo phong cách cổ điển. Bị khai thác cạn kiệt nên nằm trong danh mục bảo vệ của công ước quốc tế CITES.

Kích thước: cao 20-25 m, ĐK 0.6-0.8 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm Đông Dương
Tuổi khai thác: 50-80 năm (CITES)

5. Cẩm lai (*Dalbergia oliveri*) - Cây gỗ lớn cho lõi màu nâu hồng với vân sọc đẹp mắt, cứng, bền và ổn định. Là loại gỗ đóng đồ nội thất, mỹ nghệ hạng sang được ưa chuộng ở Việt Nam và khu vực. Sinh trưởng chậm, ngày càng hiếm và có giá trị cao trên thị trường gỗ quý.

Kích thước: cao 20-25 m, ĐK 0.5-0.7 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

6. Gỗ đỏ (Cà te) (*Afzelia xylocarpa*) - Cây gỗ lớn nhiệt đới, lõi đỏ nâu, cứng và rất bền với mối mọt, vân gỗ có 'mắt' đẹp đặc trưng. Dùng làm sàn, cầu thang, đồ nội thất cao cấp và cả điêu khắc, gốc gỗ lũa được săn lùng làm đồ trang trí. Là gỗ nhóm quý, được bảo vệ và có giá trị cao.

Kích thước: cao 25-30 m, ĐK 0.8-1.2 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới gió mùa **Tuổi khai thác:** 60-100 năm (loài bảo vệ)

7. Mun (*Diospyros mun*) - Loài gỗ mun của Việt Nam, lõi đen tuyền hoặc đen sọc, cứng, nặng, mịn và bóng như sừng. Từ xưa đã được dùng làm đũa, tượng, đồ mỹ nghệ tinh xảo và các chi tiết đàn. Sinh trưởng cực chậm và bị khai thác kiệt quệ khiến mun trở nên vô cùng quý hiếm.

Kích thước: cao 7-18 m, ĐK 0.3-0.5 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới núi đá vôi **Tuổi khai thác:** 80-100 năm (nguy cấp)

8. Hoàng đàn (*Cupressus tonkinensis*) - Cây gỗ lá kim quý hiếm mọc trên núi đá vôi, gỗ thơm dịu bền lâu, màu vàng nâu. Được dùng làm tượng, vòng hương, đồ mỹ nghệ và tạc tượng thờ, bột gỗ dùng làm hương thơm cao cấp. Cực kỳ hiếm trong tự nhiên và được xếp vào nhóm nguy cấp cần bảo vệ nghiêm ngặt.

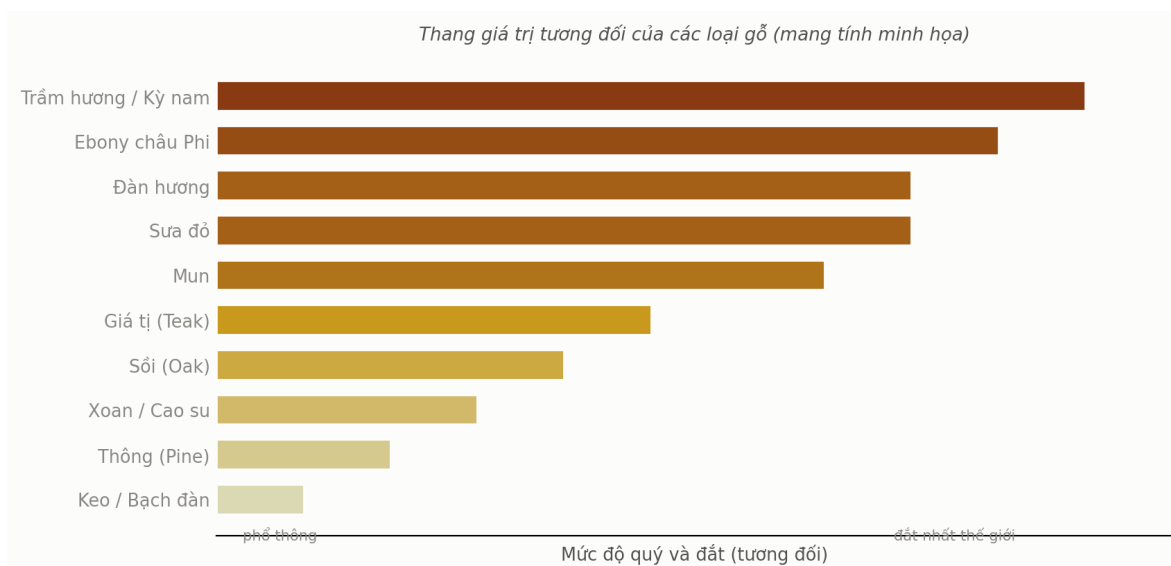
Kích thước: cao 10-15 m, ĐK 0.3-0.5 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** núi đá vôi mát ẩm **Tuổi khai thác:** hạn chế (nguy cấp)

9. Pơ mu (*Fokienia hodginsii*) - Cây gỗ lá kim vùng núi cao, gỗ nhẹ, thớ mịn, màu vàng nhạt và có mùi thơm dễ chịu chống được mối mọt. Dùng đóng đồ nội thất, làm nhà, tạc tượng và chưng cất tinh dầu. Do khai thác quá mức, pơ mu trở nên khan hiếm và được đưa vào diện bảo vệ.

Kích thước: cao 25-30 m, ĐK 0.8-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-300 năm **Khí hậu phù hợp:** núi cao 900-1500 m mát ẩm **Tuổi khai thác:** 50-80 năm (hạn chế)

10. Giáng hương (*Pterocarpus macrocarpus*) - Cây gỗ lớn cho lõi màu nâu đỏ, vân đẹp, cứng bền và tỏa mùi thơm nhẹ; hoa nở vàng rực là biểu tượng của nhiều vùng. Gỗ dùng đóng đồ nội thất cao cấp, sàn nhà và đồ mỹ nghệ. Là loài gỗ quý được ưa chuộng, ngày càng hiếm trong tự nhiên.

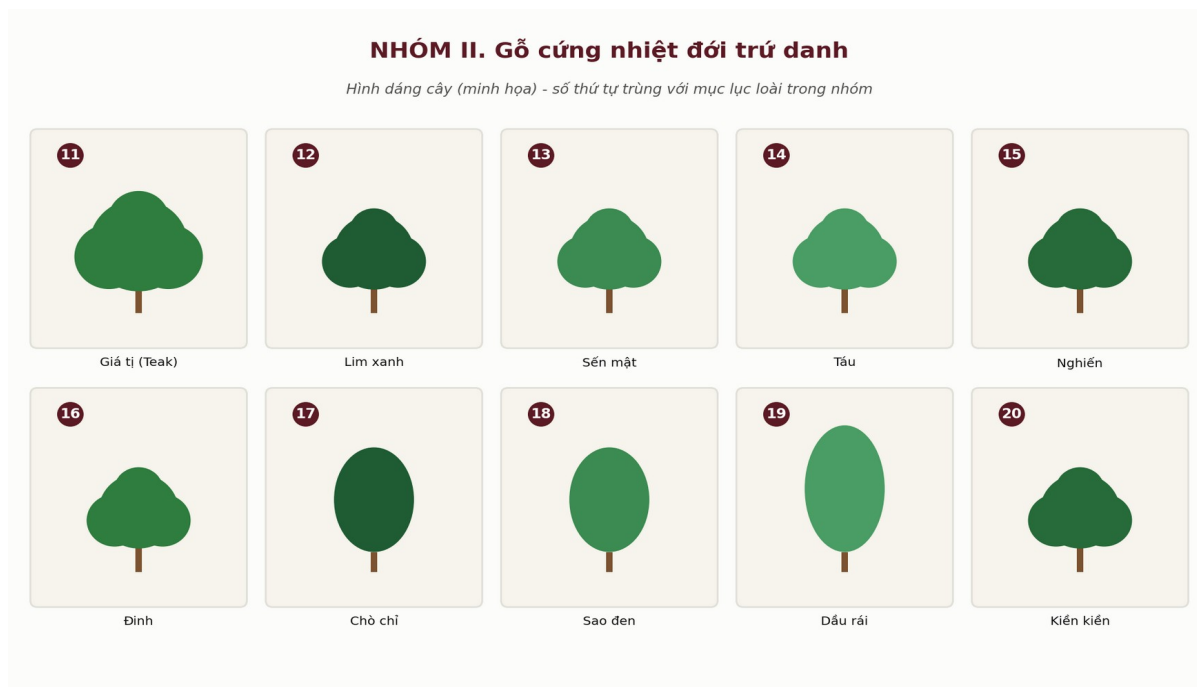
Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.6-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-200 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới gió mùa **Tuổi khai thác:** 40-60 năm



Hình 3. Thang giá trị tương đối của các loại gỗ quý: những loài như trầm hương, đàn hương, sưa đỏ và mun thuộc hàng đắt nhất thế giới do khan hiếm, sinh trưởng chậm và phẩm chất đặc biệt

NHÓM II. Gỗ cứng nhiệt đới trứ danh

Những loài gỗ cứng, bền, nặng của rừng nhiệt đới - trụ cột của ngành xây dựng và đóng tàu truyền thống, nổi tiếng vì sức chịu đựng trước thời gian và mối mọt.



Hình dáng minh họa các loài trong nhóm (số trùng với mục lục)

11. Giá trị (Teak) (*Tectona grandis*) - Có lẽ là loại gỗ nhiệt đới nổi tiếng nhất thế giới, gỗ vàng nâu, chứa dầu tự nhiên nên cực bền với nước, thời tiết và mối mọt. Là gỗ vàng của ngành đóng tàu, sàn tàu, đồ ngoại thất và nội thất cao cấp suốt nhiều thế kỷ. Ngày nay được trồng rừng rộng rãi, teak vừa quý vừa là mặt hàng thương mại lớn.

Kích thước: cao 30-40 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-200 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới gió mùa **Tuổi khai thác:** 20-25 năm (trồng), 60-80 (chất lượng cao)

12. Lim xanh (*Erythrophloeum fordii*) - Một trong 'tứ thiết' (bốn loại gỗ cứng như sắt) của Việt Nam, gỗ nâu sẫm, cực kỳ cứng, nặng và bền, chịu được chôn dưới đất hàng trăm năm. Truyền thống dùng làm cột đình chùa, cầu, tà vẹt và các công trình đòi hỏi độ bền cao nhất. Sinh trưởng rất chậm nên là gỗ quý, được bảo vệ.

Kích thước: cao 25-37 m, ĐK 0.7-1 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 80-100 năm (rất chậm)

13. Sến mật (*Madhuca pasquieri*) - Cây gỗ lớn, lõi nâu đỏ, thuộc nhóm gỗ 'tứ thiết' cứng và bền bậc nhất, chịu lực và chịu nước tốt. Dùng trong xây dựng nặng, đóng thuyền, tà vẹt đường ray và cầu. Là loài gỗ quý sinh trưởng chậm, cần được bảo vệ và trồng lại.

Kích thước: cao 30-35 m, ĐK 0.8-1 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 70-100 năm

14. Táu (*Vatica spp.*) - Cây gỗ lớn họ Dầu, gỗ vàng nâu, rất cứng, nặng và bền, một trong 'tứ thiết' của rừng Việt Nam. Chuyên dùng làm cột, kèo, cầu và các kết cấu chịu lực lâu bền. Gỗ quý, mọc chậm và ngày càng hiếm trong rừng tự nhiên.

Kích thước: cao 25-30 m, ĐK 0.6-0.9 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 70-100 năm

15. Nghiên (*Excentrodendron tonkinense*) - Cây gỗ lớn mọc trên núi đá vôi phía Bắc, gỗ vàng, cực kỳ cứng và nặng, thớ xoắn đẹp. Nổi tiếng làm thớt nghiên bền chắc, cột nhà, cầu thang và đồ dùng chịu lực. Sinh trưởng rất chậm trên núi đá nên là loài nguy cấp, được bảo vệ nghiêm.

Kích thước: cao 30-35 m, ĐK 0.8-1.2 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** núi đá vôi **Tuổi khai thác:** rất chậm (nguy cấp)

16. Đinh (*Markhamia stipulata*) - Cây gỗ lớn cho lõi nâu vàng, cứng, dai và bền, xếp cùng lim sến tấu trong nhóm gỗ quý chịu lực. Dùng làm cột, khung nhà, đồ nội thất và nông cụ đòi hỏi độ bền. Ngày càng khan hiếm và có giá trị cao.

Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.5-0.8 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 60-90 năm

17. Chò chỉ (*Parashorea chinensis*) - Cây gỗ đại thụ họ Dầu, thân thẳng cao vút, gỗ vàng nhạt, bền và dễ gia công. Dùng trong xây dựng, đóng thuyền, làm ván và cột buồm nhờ thân dài thẳng. Là loài cây rừng lớn quan trọng, cần được bảo tồn.

Kích thước: cao 40-50 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 60-100 năm

18. Sao đen (*Hopea odorata*) - Cây gỗ lớn thường được trồng làm cây bóng mát đường phố, gỗ nâu vàng, cứng và bền, chịu nước tốt. Dùng đóng thuyền, làm sàn, cầu và đồ nội thất, đồng thời là cây xanh đô thị được ưa chuộng. Vừa có giá trị gỗ vừa có giá trị sinh thái.

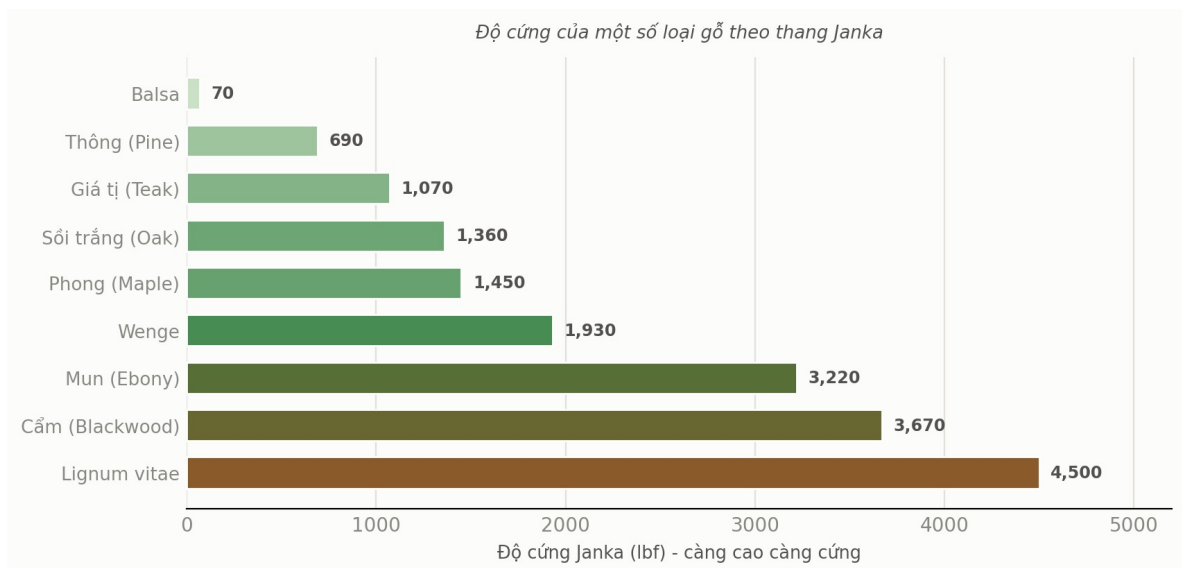
Kích thước: cao 30-45 m, ĐK 0.8-1.2 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-150 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 40-60 năm

19. Dầu rái (*Dipterocarpus alatus*) - Cây đại thụ họ Dầu, thân cao thẳng, gỗ dùng trong xây dựng và đóng thuyền, đặc biệt cho nhựa dầu để trét thuyền và làm sơn. Là cây rừng đa dụng vừa cho gỗ vừa cho nhựa quý. Thường được trồng để phục hồi rừng và làm cây xanh.

Kích thước: cao 40-45 m, ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

20. Kiên kiên (*Hopea pierrei*) - Cây gỗ lớn họ Dầu, lõi nâu đỏ, cứng, nặng và rất bền với mối mọt cùng thời tiết. Dùng làm cột, sàn, đóng thuyền và các công trình lâu bền ở miền Trung và Nam. Là gỗ quý, sinh trưởng chậm và ngày càng hiếm.

Kích thước: cao 30-40 m, ĐK 0.8-1.2 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 60-90 năm



Hình 4. Độ cứng của một số loại gỗ theo thang Janka (đơn vị lbf): từ gỗ balsa siêu nhẹ, qua thông, giá tị, sồi, đến những loại cứng nhất như gỗ mun, cẩm và lignum vitae

NHÓM III. Gỗ hồng và gỗ đỏ thế giới

Những loài gỗ nhiệt đới màu sắc rực rỡ, vân đẹp, được cả thế giới săn lùng cho đồ nội thất cao cấp, nhạc cụ và mỹ nghệ - nhiều loài nay nằm trong danh mục bảo vệ.



Hình dáng minh họa các loài trong nhóm (số trùng với mục lục)

21. Dải ngựa (Mahogany) (*Swietenia macrophylla*) - Loại gỗ quý kinh điển của châu Mỹ nhiệt đới, màu nâu đỏ, vân mịn, ổn định và dễ chạm khắc, đánh bóng đẹp. Là gỗ vàng của đồ nội thất cổ điển, đàn guitar và du thuyền cao cấp suốt nhiều thế kỷ. Bị khai thác mạnh nên được bảo vệ và trồng rừng thay thế.

Kích thước: cao 30-45 m, ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-350 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm châu Mỹ **Tuổi khai thác:** 25-40 năm (trồng)

22. Hồng mộc Brazil (*Dalbergia nigra*) - Loại rosewood danh tiếng nhất, màu nâu tím với vân đen như tranh, âm thanh vang khi làm nhạc cụ. Từng là gỗ mơ ước cho mặt sau đàn guitar và đồ nội thất xa xỉ. Nay bị cấm khai thác thương mại và nằm trong danh mục bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Kích thước: cao 15-40 m, ĐK 0.6-1 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** rừng Đại Tây Dương Brazil **Tuổi khai thác:** cấm khai thác thương mại

23. Cocobolo (*Dalbergia retusa*) - Loại gỗ hồng Trung Mỹ với màu cam, đỏ và nâu rực rỡ chuyển sắc theo thời gian, cứng và nặng, chứa dầu tự nhiên. Được ưa chuộng làm cán dao, nhạc cụ, đồ tiện và mỹ nghệ nhỏ cao cấp. Quý hiếm và được kiểm soát khai thác.

Kích thước: cao 15-25 m, ĐK 0.5-0.6 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới khô Trung Mỹ **Tuổi khai thác:** kiểm soát (CITES)

24. Bubinga (*Guibourtia spp.*) - Cây gỗ đại thụ châu Phi cho những tấm gỗ khổng lồ màu đỏ hồng với vân đẹp lộng lẫy. Dùng làm mặt bàn nguyên khối, nhạc cụ, đồ nội thất sang trọng và ván lạng trang trí. Có giá trị cao và được đưa vào diện quản lý khai thác.

Kích thước: cao 30-40 m, ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm châu Phi **Tuổi khai thác:** kiểm soát khai thác

25. Wenge (*Millettia laurentii*) - Gỗ châu Phi màu nâu sẫm gần đen với vân sọc mạnh mẽ, rất cứng và nặng. Ưu dùng cho sàn nhà cao cấp, đồ nội thất hiện đại và nhạc cụ nhờ vẻ đẹp tương phản. Sinh trưởng chậm, ngày càng hiếm và có giá trị cao.

Kích thước: cao 18-27 m, ĐK 0.6-1 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm Trung Phi **Tuổi khai thác:** chậm, kiểm soát

26. Padauk (Giáng hương châu Phi) (*Pterocarpus soyauxii*) - Gỗ châu Phi nổi bật với màu đỏ cam rực rỡ khi mới cắt, cứng, bền và Ổn định. Dùng làm đồ nội thất, sàn, cán công cụ, nhạc cụ và đồ mỹ nghệ nhờ màu sắc độc đáo. Tương đối phổ biến hơn nhiều gỗ đỏ khác nên được ưa chuộng.

Kích thước: cao 30-40 m, ĐK 1-1.2 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới Trung, Tây Phi **Tuổi khai thác:** 40-60 năm

27. Gỗ tím (Purpleheart) (*Peltogyne spp.*) - Loại gỗ Nam Mỹ kỳ lạ, chuyển sang màu tím rực rỡ sau khi cắt và tiếp xúc không khí, rất cứng và bền. Dùng làm đồ nội thất điểm nhấn, sàn, khảm trang trí và mỹ nghệ nhờ màu tím độc nhất vô nhị. Được ưa chuộng trong chế tác đồ gỗ nghệ thuật.

Kích thước: cao 30-50 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm Nam Mỹ **Tuổi khai thác:** 40-70 năm

28. Gỗ ngựa vằn (Zebrawood) (*Microberlinia brazzavillensis*) - Gỗ châu Phi với vân sọc nâu vàng và nâu sẫm xen kẽ như da ngựa vằn, cứng và nặng. Dùng làm ván lạng trang trí, đồ nội thất, bảng táp lô xe sang và mỹ nghệ. Có giá trị cao nhờ vẻ ngoài độc đáo.

Kích thước: cao 30-40 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới Tây Phi **Tuổi khai thác:** kiểm soát khai thác

29. Iroko (*Milicia excelsa*) - Cây gỗ đại thụ châu Phi, gỗ nâu vàng, cứng, bền với thời tiết và mối mọt, đôi khi được gọi là 'teak châu Phi'. Dùng cho đồ ngoại thất, sàn, đóng thuyền và xây dựng. Là loại gỗ thương mại quan trọng và bền vững hơn nhiều gỗ quý khác.

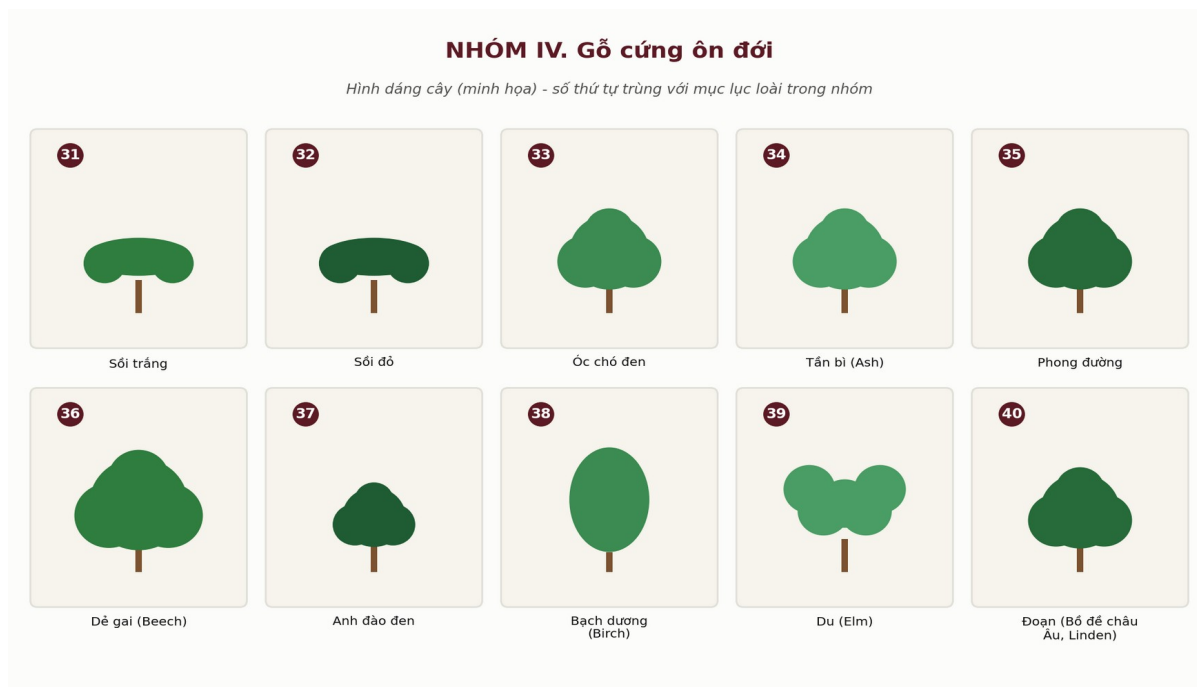
Kích thước: cao 30-50 m, ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** 150-500 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới châu Phi **Tuổi khai thác:** 40-60 năm

30. Sapele (*Entandrophragma cylindricum*) - Cây gỗ lớn châu Phi họ hàng với dái ngựa, màu nâu đỏ, vân óng ánh đẹp khi lên nước. Dùng rộng rãi cho đồ nội thất, sàn, ván lạng, cửa và nhạc cụ. Là gỗ quý thương mại phổ biến, thay thế cho mahogany quý hiếm.

Kích thước: cao 40-60 m, ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-200 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm châu Phi **Tuổi khai thác:** 40-70 năm

NHÓM IV. Gỗ cứng ôn đới

Những loài cây lá rộng của rừng ôn đới Âu - Mỹ, cho gỗ cứng vân đẹp - nền tảng của ngành nội thất, sàn gỗ và thùng rượu phương Tây.



31. Sồi trắng (*Quercus alba*) - Cây gỗ lớn biểu tượng của rừng ôn đới, gỗ cứng, bền, vân đẹp và có cấu trúc kín nước đặc biệt. Là gỗ tiêu chuẩn cho thùng ủ rượu vang và whisky, sàn nhà, đồ nội thất và đóng tàu. Vừa quý về giá trị vừa quan trọng về sinh thái.

Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 1-1.2 m **Tuổi thọ tối đa:** 300-600 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới Bắc Mỹ **Tuổi khai thác:** 80-120 năm

32. Sồi đỏ (*Quercus rubra*) - Loài sồi phổ biến ở Bắc Mỹ, gỗ hồng nâu, cứng và vân mạnh, dễ gia công hơn sồi trắng. Dùng rộng rãi cho sàn nhà, tủ bếp, đồ nội thất và ván. Là gỗ thương mại quan trọng và cây trồng rừng phổ biến.

Kích thước: cao 20-28 m, ĐK 0.8-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-400 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới Bắc Mỹ **Tuổi khai thác:** 60-80 năm

33. Óc chó đen (*Juglans nigra*) - Cây gỗ quý của Bắc Mỹ, lõi màu nâu sô-cô-la sang trọng, vân đẹp, dễ chạm khắc và đánh bóng. Là gỗ hàng đầu cho đồ nội thất cao cấp, báng súng, mặt bàn và đồ mỹ nghệ. Vừa cho gỗ quý vừa cho quả óc chó giá trị.

Kích thước: cao 30-40 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 150-250 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới Bắc Mỹ **Tuổi khai thác:** 60-80 năm

34. Tần bì (Ash) (*Fraxinus excelsior*) - Cây gỗ ôn đới cho gỗ sáng màu, dai, đàn hồi và chịu lực sốc rất tốt. Truyền thống dùng làm cán công cụ, gậy bóng chày, vợt, đồ thể thao và nội thất. Là gỗ vừa đẹp vừa bền, phổ biến ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Kích thước: cao 20-35 m, ĐK 0.8-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-400 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới châu Âu **Tuổi khai thác:** 60-100 năm

35. Phong đường (*Acer saccharum*) - Cây phong nổi tiếng của Bắc Mỹ, gỗ sáng màu, cứng, mịn, đôi khi có vân xoáy đẹp hiếm gặp (vân chim, vân sóng). Dùng làm sàn thể thao, đồ nội thất, thớt và nhạc cụ; nhựa cây cho si-rô phong. Vân gỗ đặc biệt có thể rất đắt giá.

Kích thước: cao 25-35 m, ĐK 0.8-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-300 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới Bắc Mỹ **Tuổi khai thác:** 60-100 năm

36. Dẻ gai (Beech) (*Fagus sylvatica*) - Cây gỗ lớn của rừng ôn đới châu Âu, gỗ hồng nhạt, cứng, mịn, dễ uốn khi hấp hơi nước. Truyền thống dùng làm ghế uốn cong, đồ chơi, dụng cụ nhà bếp và ván ép. Là gỗ thương mại phổ biến và cây rừng quan trọng.

Kích thước: cao 25-35 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 150-300 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới châu Âu **Tuổi khai thác:** 80-120 năm

37. Anh đào đen (*Prunus serotina*) - Cây gỗ Bắc Mỹ cho lõi màu nâu đỏ âm, sẫm dần theo thời gian, vân mịn và mượt. Được ưa chuộng cho đồ nội thất cao cấp, tủ và đồ mỹ nghệ nhờ màu sắc quý phái. Là một trong những gỗ nội thất được yêu thích nhất.

Kích thước: cao 15-25 m, ĐK 0.5-0.9 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-250 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới Bắc Mỹ **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

38. Bạch dương (Birch) (*Betula spp.*) - Cây gỗ phương Bắc với vỏ trắng đặc trưng, gỗ sáng màu, cứng vừa, thớ mịn và đều. Dùng làm ván ép chất lượng cao, đồ nội thất, đồ chơi và bột giấy. Phổ biến, sinh trưởng tương đối nhanh và có giá trị thương mại lớn.

Kích thước: cao 15-25 m, ĐK 0.4-0.6 m **Tuổi thọ tối đa:** 80-150 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới và hàn đới **Tuổi khai thác:** 40-70 năm

39. Du (Elm) (*Ulmus spp.*) - Cây gỗ ôn đới với vân gỗ xoắn đan xen làm cho gỗ rất khó nứt tách. Truyền thống dùng làm bánh xe, ghế, ván sàn và các bộ phận chịu nước như cọc cầu tàu. Từng rất phổ biến nhưng suy giảm do bệnh nấm du.

Kích thước: cao 20-35 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 150-300 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới **Tuổi khai thác:** 60-100 năm

40. Đoạn (Bồ đề châu Âu, Linden) (*Tilia spp.*) - Cây gỗ cho gỗ nhẹ, mềm, sáng màu, thớ mịn và đều, rất dễ chạm khắc tinh xảo. Là gỗ ưa thích của thợ điêu khắc, làm khuôn, đồ chơi và ruột nhạc cụ. Cũng là cây bóng mát và cây mật hoa quý.

Kích thước: cao 20-40 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-500 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới châu Âu **Tuổi khai thác:** 60-100 năm

Công dụng phong phú của gỗ trong đời sống con người



Hình 5. Công dụng phong phú của gỗ trong đời sống: xây dựng và nội thất, đồ mỹ nghệ và điêu khắc, nhạc cụ, giấy và bột giấy, nhiên liệu, dược liệu và hương liệu

NHÓM V. Cây gỗ lá kim

Những cây lá kim của rừng phương Bắc và núi cao - cho phần lớn gỗ xây dựng, giấy và gỗ mềm của thế giới, trong đó có những cây cao nhất và sống lâu nhất hành tinh.



Hình dáng minh họa các loài trong nhóm (số trùng với mục lục)

41. Thông (*Pinus spp.*) - Chi cây lá kim phổ biến nhất thế giới, gỗ nhẹ, mềm vừa, dễ gia công và giá phải chăng, thường có mùi nhựa thơm. Là gỗ xây dựng, đồ nội thất bình dân, ván và bột giấy chủ lực toàn cầu. Sinh trưởng nhanh, dễ trồng rừng, là trụ cột của ngành gỗ.

Kích thước: cao 20-45 m, ĐK 0.5-1.2 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-1000 năm (tùy loài) **Khí hậu phù hợp:** ôn đới đến á nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 25-40 năm (nhựa), 50-80 (gỗ)

42. Vân sam (Spruce) (*Picea spp.*) - Cây lá kim phương Bắc, gỗ sáng màu, nhẹ, thớ thẳng đều và có tính cộng hưởng âm thanh tuyệt vời. Là gỗ mặt đàn violin, guitar và piano hàng đầu, đồng thời dùng trong xây dựng và làm giấy. Vừa là gỗ công nghiệp vừa là gỗ nhạc cụ quý.

Kích thước: cao 30-60 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-500 năm **Khí hậu phù hợp:** hàn, ôn đới phương Bắc **Tuổi khai thác:** 60-100 năm

43. Linh sam (Fir) (*Abies spp.*) - Cây lá kim cao thẳng của vùng núi và phương Bắc, gỗ nhẹ, sáng màu, thớ thẳng, dễ gia công. Dùng trong xây dựng, làm giấy, ván và cây thông Noel truyền thống. Sinh trưởng khá nhanh và có giá trị thương mại lớn.

Kích thước: cao 25-50 m, ĐK 0.8-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 150-300 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn, hàn đới núi cao **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

44. Tuyết tùng (Cedar) (*Cedrus / Thuja / Cedrela*) - Nhóm cây cho gỗ thơm, nhẹ, bền tự nhiên với môi một và ẩm mốc nhờ tinh dầu. Dùng làm tủ áo chống mối, ốp ngoài nhà, mái lợp, bút chì và hộp xì gà. Được ưa chuộng nhờ hương thơm và độ bền tự nhiên.

Kích thước: cao 30-40 m, ĐK 1.5-2.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 300-1000 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới núi **Tuổi khai thác:** chọn lọc

45. Bách xanh (*Calocedrus macrolepis*) - Cây gỗ lá kim quý của núi cao Việt Nam, gỗ thơm, mịn, bền và có màu vàng nâu đẹp. Dùng làm đồ mỹ nghệ, tượng, nhang và đồ nội thất cao cấp. Sinh trưởng chậm, quý hiếm và được bảo vệ.

Kích thước: cao 20-35 m, ĐK 0.8-1.2 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** núi cao nhiệt đới **Tuổi khai thác:** hạn chế (loài quý)

46. Cù tùng (Redwood) (*Sequoia sempervirens*) - Loài cây cao nhất thế giới, có thể vượt 100 mét, gỗ đỏ nhạt, nhẹ, bền tự nhiên với mối mọt và mục. Gỗ dùng ốp ngoài, làm sàn ngoài trời và xây dựng; nhưng giá trị lớn nhất là sinh thái và cảnh quan. Nhiều rừng cù tùng cổ được bảo vệ như báu vật quốc gia.

Kích thước: cao 60-115 m, ĐK 3-7 m **Tuổi thọ tối đa:** 1200-2200 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới ẩm ven biển California **Tuổi khai thác:** bảo tồn (không đốn rừng già)

47. Thông Douglas (*Pseudotsuga menziesii*) - Cây gỗ lớn Bắc Mỹ, thân cao thẳng, gỗ cứng chắc so với gỗ mềm, chịu lực tốt. Là một trong những gỗ xây dựng kết cấu quan trọng nhất thế giới, làm dầm, cột, ván và cột buồm. Sinh trưởng nhanh và có sản lượng lớn.

Kích thước: cao 60-75 m (tối 100), ĐK 1.5-2 m **Tuổi thọ tối đa:** 500-1000 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới ẩm Bắc Mỹ **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

48. Bách hối (Bald cypress) (*Taxodium distichum*) - Cây lá kim rụng lá của đầm lầy Bắc Mỹ, gỗ bền tự nhiên với nước và mục, màu nâu vàng. Dùng làm ốp ngoài, mái, cầu tàu và các công trình tiếp xúc nước. Đặc biệt bền trong môi trường ẩm ướt.

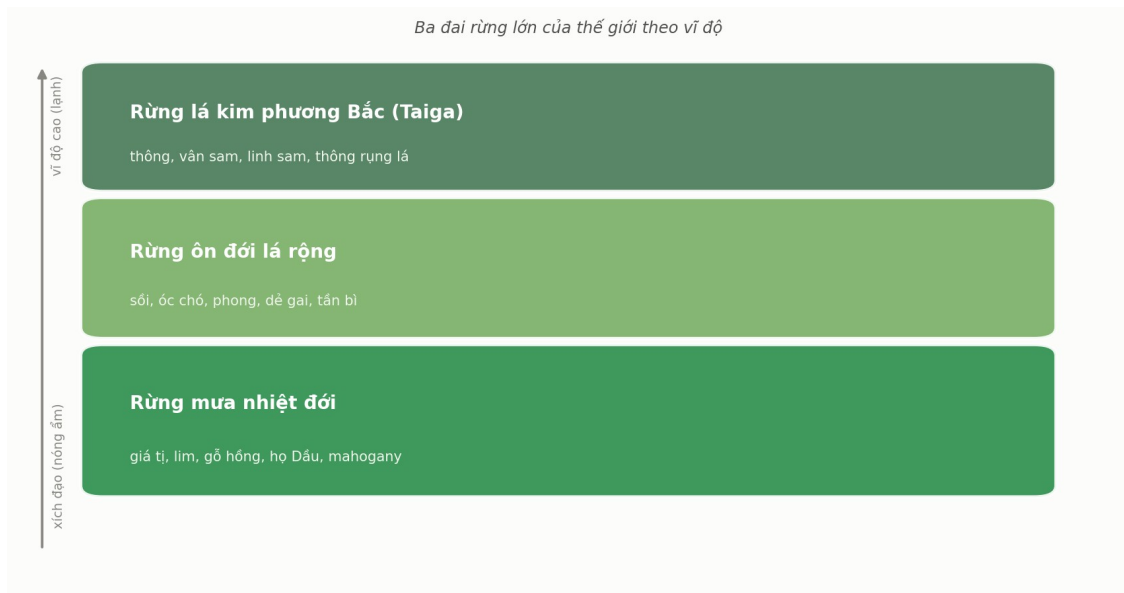
Kích thước: cao 25-40 m, ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** 600-1200 năm **Khí hậu phù hợp:** đầm lầy ôn đới ẩm **Tuổi khai thác:** chọn lọc

49. Thủy tùng (*Glyptostrobus pensilis*) - Loài cây lá kim cực kỳ quý hiếm, gần như tuyệt chủng trong tự nhiên, gỗ thơm, nhẹ, vân đẹp và không bị mối mọt. Được săn lùng làm đồ mỹ nghệ và tượng cao cấp với giá rất cao. Là loài nguy cấp được bảo vệ tối đa, gỗ chủ yếu từ cây chết vùi trong đất.

Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.6-1 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** đầm lầy nhiệt đới **Tuổi khai thác:** cấm khai thác (nguy cấp)

50. Sa mộc (Sa mu) (*Cunninghamia lanceolata*) - Cây lá kim của Trung Quốc và Việt Nam, gỗ nhẹ, thơm, thớ thẳng, bền với mối mọt. Dùng làm cột nhà, đồ nội thất, quan tài và xây dựng ở vùng núi. Sinh trưởng nhanh, thường được trồng rừng lấy gỗ.

Kích thước: cao 25-50 m, ĐK 1-3 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-1000 năm **Khí hậu phù hợp:** á nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 20-30 năm (trồng)



Hình 6. Ba đai rừng lớn của thế giới theo vĩ độ: rừng lá kim phương Bắc (taiga), rừng ôn đới lá rộng, và rừng mưa nhiệt đới - mỗi đai cho những loài gỗ đặc trưng riêng

NHÓM VI. Cây gỗ trồng rừng nhanh

Những loài sinh trưởng nhanh, cho gỗ sau vài năm - xương sống của ngành gỗ công nghiệp, giấy và cũng là lực lượng chủ lực để phủ xanh đất trống đồi trọc.



51. Bạch đàn (Khuyh diệp) (*Eucalyptus spp.*) - Cây gỗ sinh trưởng cực nhanh gốc Úc, nay trồng khắp thế giới, gỗ dùng làm bột giấy, ván dăm, cột chống và củi. Lá cho tinh dầu khuyh diệp dùng trong y học và hương liệu. Là cây trồng rừng kinh tế hàng đầu, tuy cần quản lý để tránh hút cạn nước đất.

Kích thước: cao 30-55 m (loài lớn tới 90), ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-400 năm **Khí hậu phù hợp:** á nhiệt đới đến nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 5-10 năm (giấy), 10-15 (gỗ)

52. Keo (Tràm bông vàng) (*Acacia spp.*) - Cây họ đậu sinh trưởng nhanh, cải tạo đất nhờ cố định đạm, cho gỗ sau vài năm để làm dăm, ván ép, giấy và đồ nội thất bình dân. Là cây trồng rừng kinh tế phổ biến nhất ở Việt Nam và nhiều nước nhiệt đới. Vừa phủ xanh đồi trọc vừa cho thu nhập nhanh.

Kích thước: cao 15-30 m, ĐK 0.4-0.6 m **Tuổi thọ tối đa:** 30-50 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới đến á nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 5-8 năm (dăm), 10-15 (gỗ)

53. Cao su (*Hevea brasiliensis*) - Cây trồng chủ yếu để lấy mủ cao su, nhưng sau chu kỳ khai thác mủ, thân cây cho gỗ cao su màu sáng dùng làm đồ nội thất và ván. Là ví dụ điển hình của cây đa dụng: vừa cho mủ vừa cho gỗ. Gỗ cao su thân thiện môi trường vì tận dụng cây hết tuổi lấy mủ.

Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.3-0.6 m **Tuổi thọ tối đa:** 60-100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** mủ 7-30 năm, gỗ khoảng 25-30 năm

54. Xoan ta (Sầu đông) (*Melia azedarach*) - Cây gỗ mọc nhanh, quen thuộc ở làng quê, gỗ nhẹ, vân đẹp giống gỗ téch non, chống mối khá tốt. Dùng làm đồ nội thất, khung nhà, cửa và đồ gia dụng ở nông thôn. Dễ trồng, mọc nhanh, thích hợp trồng phân tán lấy gỗ.

Kích thước: cao 10-20 m, ĐK 0.3-0.6 m **Tuổi thọ tối đa:** 40-60 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới, á nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 8-15 năm

55. Mỡ (*Manglietia conifera*) - Cây gỗ mọc nhanh vùng đồi núi phía Bắc, thân thẳng, gỗ trắng mịn, nhẹ và dễ gia công. Dùng làm bút chì, ván, đồ nội thất, bột giấy và đóng đồ gia dụng. Là cây trồng rừng kinh tế quan trọng ở trung du miền núi.

Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.4-0.6 m **Tuổi thọ tối đa:** 50-80 năm **Khí hậu phù hợp:** á nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 12-20 năm

56. Bô đề (Cánh kiến trắng) (*Styrax tonkinensis*) - Cây gỗ mọc nhanh, thân thẳng, gỗ trắng mềm nhẹ, dễ làm bột giấy và que diêm. Nhựa cây (an tức hương) là hương liệu và dược liệu quý. Là cây trồng rừng vừa cho gỗ vừa cho nhựa thơm giá trị.

Kích thước: cao 15-20 m, ĐK 0.2-0.4 m **Tuổi thọ tối đa:** 30-50 năm **Khí hậu phù hợp:** á nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 8-12 năm

57. Tràm (*Melaleuca spp.*) - Cây gỗ vùng đất ngập nước, mọc nhanh, gỗ dùng làm cừ, cột chống nền móng và củi, đặc biệt bền dưới nước và bùn. Lá tràm cho tinh dầu tràm quý dùng trong y học. Là cây quan trọng của rừng ngập nước, vừa giữ đất vừa cho nhiều sản phẩm.

Kích thước: cao 10-25 m, ĐK 0.2-0.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 40-100 năm **Khí hậu phù hợp:** đất phèn ngập nước nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 6-10 năm

58. Gáo (*Neolamarckia cadamba*) - Cây gỗ nhiệt đới sinh trưởng rất nhanh, thân thẳng, gỗ trắng nhẹ, mềm và dễ gia công. Dùng làm ván ép, bột giấy, đồ nội thất giá rẻ và bao bì. Được ưa chuộng trong trồng rừng thương mại nhờ tốc độ lớn vượt trội.

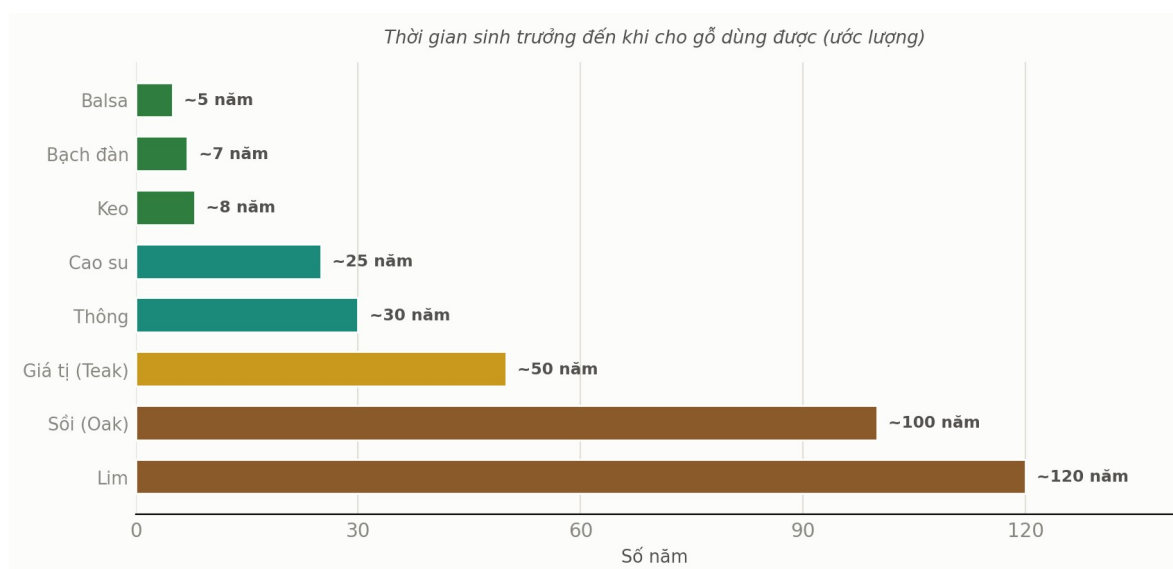
Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.5-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 40-60 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 8-12 năm

59. Trẩu (*Vernicia montana*) - Cây gỗ mọc nhanh vùng đồi núi, trồng chủ yếu lấy hạt ép dầu trẩu (dầu tung) dùng làm sơn, vecni và chống thấm. Gỗ nhẹ dùng làm đồ gia dụng và bột giấy. Là cây đa dụng vừa phủ xanh vừa cho dầu công nghiệp.

Kích thước: cao 8-15 m, ĐK 0.2-0.4 m **Tuổi thọ tối đa:** 30-50 năm **Khí hậu phù hợp:** á nhiệt đới đồi núi **Tuổi khai thác:** hạt 3-4 năm, gỗ 10-15 năm

60. Xà cừ (Sọ khỉ) (*Khaya senegalensis*) - Cây gỗ lớn gốc châu Phi, trồng nhiều làm cây bóng mát đường phố, gỗ nâu đỏ giống mahogany, khá cứng và bền. Dùng làm đồ nội thất, ván và đồ mỹ nghệ, đồng thời là cây xanh đô thị quan trọng. Vừa cho gỗ vừa tạo bóng mát và cảnh quan.

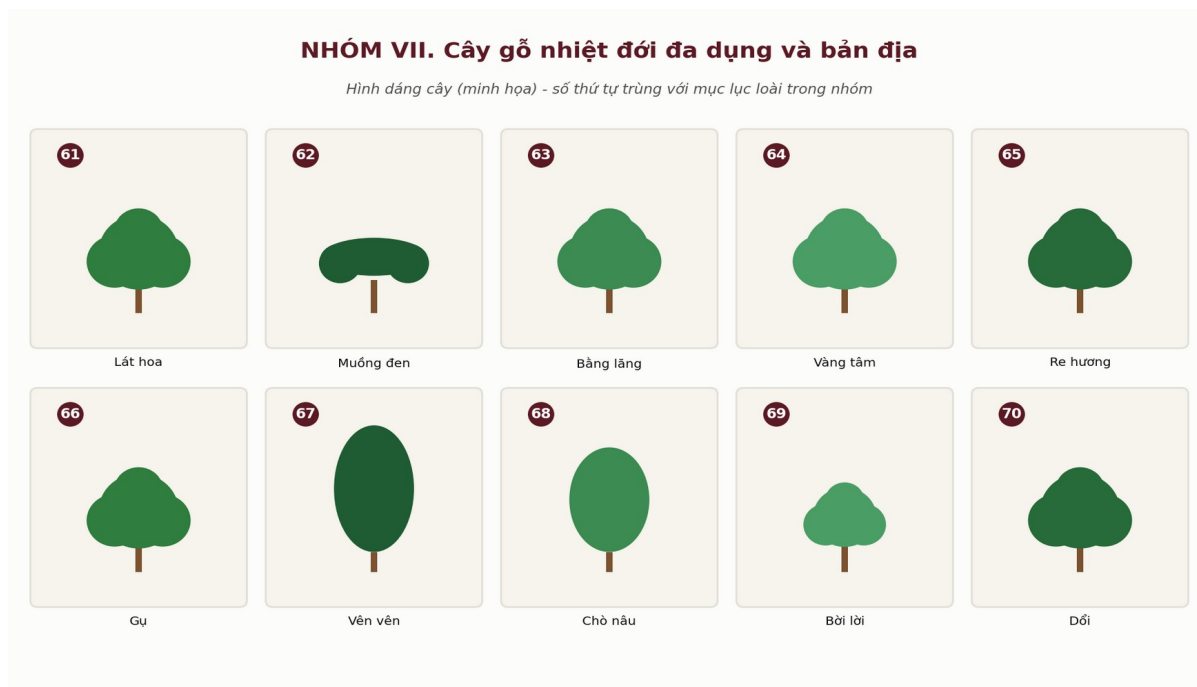
Kích thước: cao 15-30 m, ĐK khoảng 1 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-200 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 30-50 năm



Hình 7. Tốc độ sinh trưởng rất khác nhau giữa các loài: cây trồng rừng nhanh như balsa, bạch đàn, keo cho gỗ sau vài năm, trong khi gỗ quý như lim, trắc, sồi cần nhiều thập kỷ đến hàng thế kỷ

NHÓM VII. Cây gỗ nhiệt đới đa dụng và bản địa

Những loài gỗ bản địa quen thuộc của rừng nhiệt đới Đông Nam Á - đa dạng về công dụng, từ nội thất, hương liệu đến xây dựng, gắn bó với đời sống người dân.



Hình dáng minh họa các loài trong nhóm (số trùng với mục lục)

61. Lát hoa (*Chukrasia tabularis*) - Cây gỗ lớn cho lõi nâu đỏ với vân hoa đẹp lồng lẩy, cứng vừa, bền và ổn định. Là gỗ nội thất, cửa, ván lạng và đồ mỹ nghệ cao cấp được ưa chuộng. Sinh trưởng khá, được trồng rừng và có giá trị cao.

Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.6-1 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 30-50 năm

62. Muồng đen (*Senna siamea*) - Cây gỗ họ đậu, lõi nâu đen với vân đẹp, cứng và bền, thường được trồng làm cây bóng mát và cải tạo đất. Gỗ dùng làm đồ nội thất, nông cụ và củi tốt. Vừa cho gỗ đẹp vừa có giá trị sinh thái.

Kích thước: cao 10-20 m, ĐK 0.3-0.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 50-80 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 15-25 năm

63. Bằng lăng (*Lagerstroemia calyculata*) - Cây gỗ lớn với hoa tím đẹp và gỗ nâu, cứng, bền, chịu lực tốt. Dùng trong xây dựng, đóng thuyền, làm cột và đồ nội thất; loài hoa được trồng làm cảnh quan đô thị. Vừa có giá trị gỗ vừa có giá trị thẩm mỹ.

Kích thước: cao 10-30 m, ĐK 0.4-0.8 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 40-60 năm

64. Vàng tâm (*Magnolia fordiana*) - Cây gỗ quý, gỗ vàng nhạt, thơm nhẹ, mịn, nhẹ và bền, không bị mối mọt. Truyền thống dùng làm đồ thờ, quan tài, tượng và đồ nội thất cao cấp. Sinh trưởng chậm, quý hiếm và được ưa chuộng.

Kích thước: cao 20-25 m, ĐK 0.5-0.7 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** núi ẩm nhiệt đới **Tuổi khai thác:** chậm (loài quý)

65. Re hương (*Cinnamomum spp.*) - Cây gỗ có mùi thơm dịu như quế, gỗ vàng nâu, mịn, bền và chống mối mọt tự nhiên. Dùng làm đồ nội thất, tủ đựng, đồ mỹ nghệ và tinh dầu. Được ưa chuộng nhờ hương thơm và độ bền.

Kích thước: cao 15-25 m, ĐK 0.4-0.8 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 40-60 năm

66. Gụ (*Sindora tonkinensis*) - Cây gỗ quý cho lõi nâu sẫm, càng dùng càng bóng và sẫm đẹp, cứng và bền. Là gỗ đóng sập, tủ chè, bàn ghế và đồ nội thất cổ điển 'gụ' danh tiếng. Sinh trưởng chậm, quý và được bảo vệ.

Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.7-1 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 60-90 năm

67. Vên vên (*Anisoptera costata*) - Cây đại thụ họ Dầu, thân cao thẳng, gỗ vàng nhạt, nhẹ vừa, dễ gia công. Dùng làm ván, đồ nội thất, bao bì và trong xây dựng. Là cây gỗ rừng phổ biến có giá trị thương mại.

Kích thước: cao 35-45 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

68. Chò nâu (*Dipterocarpus retusus*) - Cây gỗ đại thụ họ Dầu, thân thẳng cao, gỗ nâu, khá bền, dùng trong xây dựng và đóng đồ. Cho nhựa dầu và là cây rừng lớn quan trọng về sinh thái. Thường thấy trong các khu rừng nguyên sinh cần bảo vệ.

Kích thước: cao 30-40 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

69. Bời lời (*Litsea glutinosa*) - Cây gỗ nhỡ, vỏ và gỗ chứa chất nhầy, gỗ mềm nhẹ dùng làm đồ gia dụng, bột giấy và củi. Vỏ cây dùng làm hương và keo dán truyền thống. Là cây đa dụng gắn gũi với đời sống nông thôn.

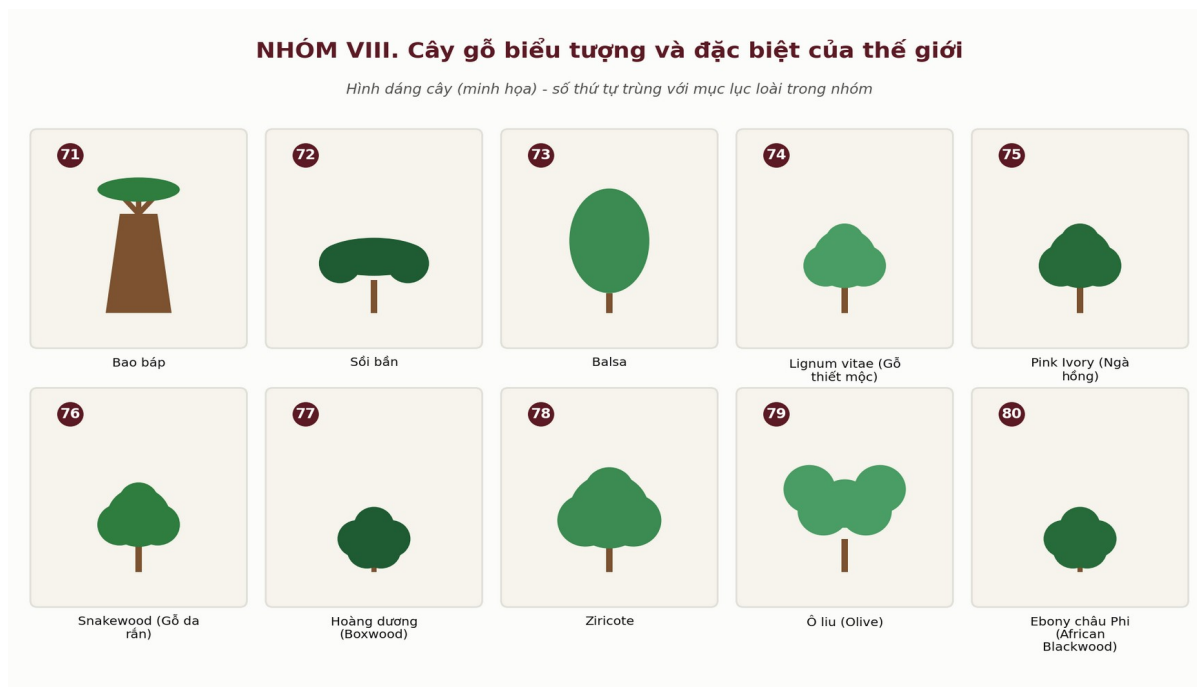
Kích thước: cao 8-15 m, ĐK 0.2-0.4 m **Tuổi thọ tối đa:** 40-60 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 10-20 năm

70. Dổi (*Michelia spp.*) - Cây gỗ quý, gỗ vàng nâu, thơm nhẹ, mịn, bền và không mối mọt; hạt dổi là gia vị quý. Gỗ dùng làm nội thất, cửa, ván sàn cao cấp và đồ mỹ nghệ. Vừa cho gỗ quý vừa cho hạt gia vị giá trị.

Kích thước: cao 25-35 m, ĐK 0.6-1 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** núi ẩm nhiệt đới **Tuổi khai thác:** hạt 5-7 năm, gỗ 40-60 năm

NHÓM VIII. Cây gỗ biểu tượng và đặc biệt của thế giới

Những loài cây độc đáo nhất hành tinh - từ cây phình bụng nghìn tuổi, cây cho bần, đến những loại gỗ cứng nhất, đắt nhất hay kỳ lạ nhất mà con người từng biết.



Hình dáng minh họa các loài trong nhóm (số trùng với mục lục)

71. Bao báp (*Adansonia* spp.) - Cây biểu tượng của châu Phi với thân phình khổng lồ trữ nước, có thể sống hàng nghìn năm. Gỗ xốp mềm ít dùng làm vật liệu, nhưng cây cho quả, sợi, lá và bóng mát vô giá cho cộng đồng. Giá trị lớn nhất là sinh thái, văn hóa và cảnh quan độc nhất vô nhị.

Kích thước: cao 5-25 m, thân ĐK 7-11 m **Tuổi thọ tối đa:** 1000-2500 năm **Khí hậu phù hợp:** xavan nhiệt đới khô châu Phi **Tuổi khai thác:** không khai thác gỗ (bảo tồn)

72. Sồi bần (*Quercus suber*) - Cây sồi Địa Trung Hải nổi tiếng vì lớp vỏ dày cho ra bần (li-e), có thể bóc định kỳ mà không hại cây. Bần dùng làm nút chai rượu vang, vật liệu cách nhiệt và sàn. Là ví dụ tuyệt vời của khai thác bền vững: thu hoạch mà cây vẫn sống và tái tạo vỏ.

Kích thước: cao 12-20 m, ĐK 0.5-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 150-250 năm **Khí hậu phù hợp:** Địa Trung Hải **Tuổi khai thác:** bóc bần mỗi 9-12 năm (không đốn)

73. Balsa (*Ochroma pyramidale*) - Loại gỗ thương mại nhẹ nhất thế giới, mọc cực nhanh ở châu Mỹ nhiệt đới, mềm và xốp nhưng bền so với trọng lượng. Dùng làm mô hình máy bay, phao, cách nhiệt, lõi cánh tuabin gió và vật liệu nhẹ. Sinh trưởng nhanh nên là nguồn gỗ nhẹ bền vững.

Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.4-0.7 m **Tuổi thọ tối đa:** 30-40 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm châu Mỹ **Tuổi khai thác:** 4-6 năm

74. Lignum vitae (Gỗ thiết mộc) (*Guaiacum* spp.) - Một trong những loại gỗ cứng và nặng nhất thế giới, chìm trong nước, chứa nhựa tự bôi trơn. Từng được dùng làm ổ trục, bánh răng, chân vịt tàu và chày cối nhờ độ cứng phi thường. Cực kỳ quý hiếm, sinh trưởng rất chậm và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Kích thước: cao 5-10 m, ĐK 0.3-0.5 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới khô Caribe **Tuổi khai thác:** rất chậm (nguy cấp)

75. Pink Ivory (Ngà hồng) (*Berchemia zeyheri*) - Loại gỗ châu Phi hiếm với màu hồng rực rỡ độc đáo, cứng và mịn, từng được coi là gỗ của hoàng gia Zulu. Dùng làm đồ mỹ nghệ, cán dao, đồ tiện và trang sức gỗ cao cấp. Thuộc hàng gỗ đắt và được săn lùng nhất thế giới.

Kích thước: cao 8-15 m, ĐK 0.3-0.5 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới khô Nam Phi **Tuổi khai thác:** chọn lọc (hiếm)

76. Snakewood (Gỗ da rắn) (*Brosimum guianense*) - Loại gỗ Nam Mỹ cực hiếm với hoa văn giống da rắn hay chữ tượng hình, cứng, nặng và chìm trong nước. Dùng làm cán gậy, cần vĩ đàn, đồ tiện và mỹ nghệ nhỏ tinh xảo. Là một trong những loại gỗ đắt nhất tính theo trọng lượng.

Kích thước: cao 15-25 m, ĐK 0.3-0.5 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm Nam Mỹ **Tuổi khai thác:** rất hiếm, chọn lọc

77. Hoàng dương (Boxwood) (*Buxus sempervirens*) - Cây bụi gỗ mọc chậm cho gỗ vàng nhạt cực mịn, cứng và đều thớ, lý tưởng cho chi tiết nhỏ. Truyền thống dùng khắc con dấu, quân cờ, chi tiết nhạc cụ và khắc bản in. Quý vì độ mịn và sự khan hiếm của khối gỗ lớn.

Kích thước: cao 2-9 m, ĐK 0.1-0.2 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-600 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới châu Âu, Tây Á **Tuổi khai thác:** rất chậm, chọn lọc

78. Ziricote (*Cordia dodecandra*) - Loại gỗ Trung Mỹ với vân đen xoáy như phong cảnh trên nền nâu, cứng và ổn định. Được ưa chuộng làm mặt đàn guitar cao cấp, cán dao và đồ mỹ nghệ nhờ vân độc đáo. Quý hiếm và có giá trị cao.

Kích thước: cao 15-30 m, ĐK 0.5-0.7 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới Trung Mỹ **Tuổi khai thác:** chọn lọc

79. Ô liu (Olive) (*Olea europaea*) - Cây ô liu Địa Trung Hải, ngoài quả và dầu quý, còn cho gỗ vàng với vân nâu xoáy rất đẹp, cứng và mịn. Dùng làm đồ mỹ nghệ, dụng cụ nhà bếp, đồ tiện và chi tiết trang trí. Gỗ thường lấy từ cây già cỗi, quý và mang tính thủ công.

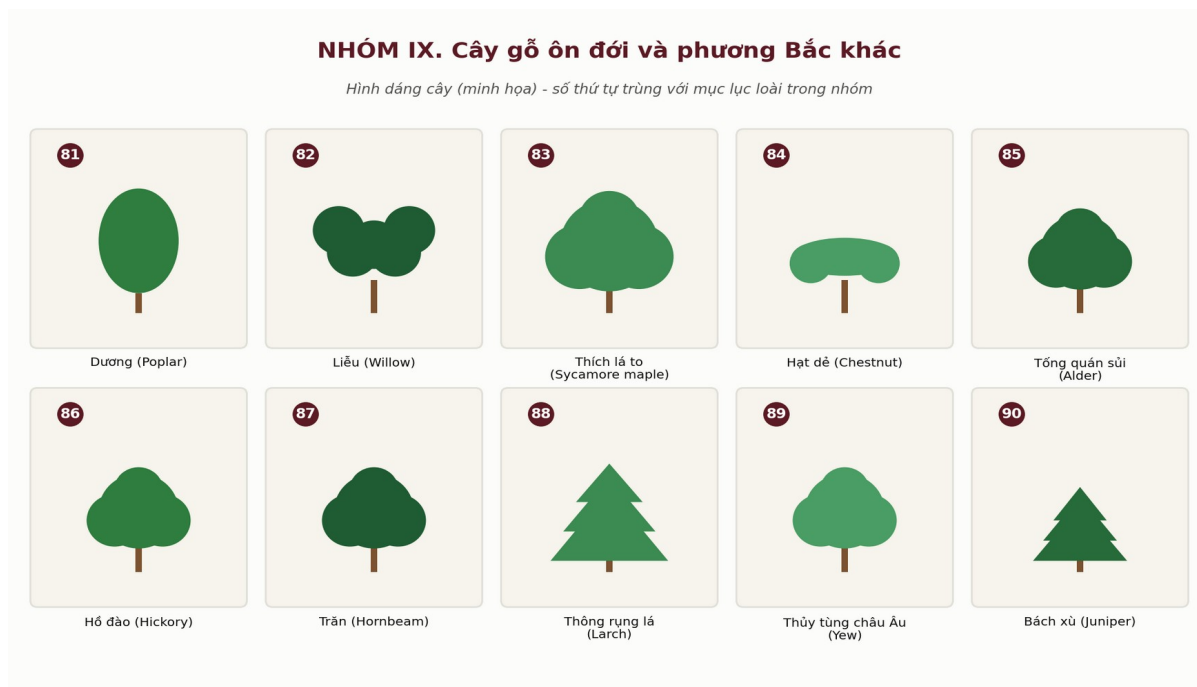
Kích thước: cao 8-15 m, ĐK 0.5-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 500-2000 năm **Khí hậu phù hợp:** Địa Trung Hải **Tuổi khai thác:** gỗ lấy từ cây già cỗi

80. Ebony châu Phi (African Blackwood) (*Dalbergia melanoxylon*) - Được xem là một trong những loại gỗ đắt nhất thế giới, đen tuyền, cực cứng, nặng và mịn, âm thanh tuyệt hảo. Là gỗ chuẩn mực làm sáo, kèn clarinet, oboe và các nhạc cụ hơi cao cấp. Sinh trưởng cực chậm, khan hiếm và được bảo vệ.

Kích thước: cao 5-12 m, ĐK 0.2-0.4 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-200 năm **Khí hậu phù hợp:** xavan khô Đông Phi **Tuổi khai thác:** rất chậm, 70-100 năm

NHÓM IX. Cây gỗ ôn đới và phương Bắc khác

Thêm những loài cây quen thuộc của rừng ôn đới và phương Bắc - từ cây mọc nhanh ven sông đến những loài cho gỗ chuyên dụng đặc đáo.



Hình dáng minh họa các loài trong nhóm (số trùng với mục lục)

81. Dương (Poplar) (*Populus spp.*) - Cây gỗ mọc rất nhanh ven sông và vùng ẩm, gỗ nhẹ, mềm, sáng màu, thớ mịn. Dùng làm bột giấy, ván ép, bao bì, diêm và đồ gia dụng rẻ. Là cây trồng rừng nhanh quan trọng và cây chắn gió, giữ đất.

Kích thước: cao 15-30 m, ĐK 0.5-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 50-150 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới ẩm **Tuổi khai thác:** 10-20 năm

82. Liễu (Willow) (*Salix spp.*) - Cây gỗ ưa nước, cành mềm dẻo, gỗ nhẹ, dai và chịu sốc tốt. Nổi tiếng làm gậy cricket, đồ đan lát từ cành, và giữ bờ sông chống xói lở. Vỏ liễu từng là nguồn của chất tương tự aspirin trong y học cổ.

Kích thước: cao 10-25 m, ĐK 0.5-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 50-100 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới ẩm ven nước **Tuổi khai thác:** 15-25 năm

83. Thích lá to (Sycamore maple) (*Acer pseudoplatanus*) - Cây phong lớn của châu Âu, gỗ trắng sáng, mịn, đôi khi có vân sóng đẹp quý. Dùng làm mặt và lưng đàn violin, đồ nội thất, dụng cụ nhà bếp và sàn. Vân gỗ đặc biệt rất được giới làm nhạc cụ săn lùng.

Kích thước: cao 20-35 m, ĐK 1-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-400 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới châu Âu **Tuổi khai thác:** 60-100 năm

84. Hạt dẻ (Chestnut) (*Castanea sativa*) - Cây gỗ ôn đới cho gỗ nâu giống sồi nhưng nhẹ hơn, bền tự nhiên với thời tiết nhờ hàm lượng tanin cao. Dùng làm hàng rào, cột, thùng và đồ ngoại thất; hạt dẻ là thực phẩm quý. Vừa cho gỗ bền vừa cho quả ăn được.

Kích thước: cao 20-35 m, ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** 500-1000 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới châu Âu **Tuổi khai thác:** 30-50 năm (chồi)

85. Tông quán sủi (Alder) (*Alnus spp.*) - Cây gỗ ưa nước, gỗ mềm nhẹ, màu cam nhạt, đặc biệt bền khi ngâm nước liên tục. Truyền thống dùng làm cọc móng dưới nước, thân đàn guitar điện và đồ nội thất. Cũng cải tạo đất nhờ có định đạm.

Kích thước: cao 15-30 m, ĐK 0.4-0.7 m **Tuổi thọ tối đa:** 60-150 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới ẩm ven nước **Tuổi khai thác:** 30-60 năm

86. Hồ đào (Hickory) (*Carya spp.*) - Cây gỗ Bắc Mỹ cho gỗ cứng, dai và chịu sốc bậc nhất trong các loại gỗ ôn đới. Dùng làm cán rìu, búa, dụng cụ, gậy và tay trống, cũng như xông khói thực phẩm. Vừa cho gỗ chịu lực vừa cho quả hồ đào (pecan) giá trị.

Kích thước: cao 20-40 m, ĐK 0.6-1 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-300 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới Bắc Mỹ **Tuổi khai thác:** 60-100 năm

87. Trăn (Hornbeam) (*Carpinus betulus*) - Cây gỗ ôn đới cho gỗ trắng cực kỳ cứng, nặng và bền mài mòn, đến mức được gọi là 'gỗ sắt'. Truyền thống dùng làm bánh răng cối xay, thớt chặt, cán công cụ và bộ phận cơ khí gỗ. Quý vì độ cứng và độ bền mài mòn hiếm có.

Kích thước: cao 15-25 m, ĐK 0.3-0.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 150-300 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới **Tuổi khai thác:** 60-90 năm

88. Thông rụng lá (Larch) (*Larix spp.*) - Cây lá kim rụng lá vào mùa đông, khác thường trong họ lá kim, gỗ cứng chắc và bền với nước hơn nhiều gỗ mềm khác. Dùng ốp ngoài nhà, làm cọc, thuyền và công trình tiếp xúc nước. Sinh trưởng khá nhanh và bền vững.

Kích thước: cao 30-50 m, ĐK 0.8-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** 300-800 năm **Khí hậu phù hợp:** hàn, ôn đới núi **Tuổi khai thác:** 40-80 năm

89. Thủy tùng châu Âu (Yew) (*Taxus baccata*) - Cây lá kim mọc chậm, sống rất lâu, gỗ màu cam nâu, cứng, đàn hồi và cực bền. Nổi tiếng làm cung tên thời trung cổ nhờ độ đàn hồi, nay dùng làm đồ mỹ nghệ và tiện; vỏ cây cho hợp chất chữa ung thư. Quý cả về gỗ lẫn dược liệu.

Kích thước: cao 10-20 m, ĐK 0.5-2 m **Tuổi thọ tối đa:** 1000-3000 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới châu Âu **Tuổi khai thác:** rất chậm, chọn lọc

90. Bách xù (Juniper) (*Juniperus spp.*) - Cây lá kim cho gỗ thơm, bền tự nhiên với mối mọt, màu hồng nâu ('tuyết tùng đỏ' ở Mỹ). Dùng làm bút chì, tủ áo chống mối, hộp và đồ mỹ nghệ; quả dùng làm hương liệu rượu gin. Được ưa chuộng nhờ hương thơm đặc trưng.

Kích thước: cao 5-15 m, ĐK 0.3-0.6 m **Tuổi thọ tối đa:** 200-1000 năm **Khí hậu phù hợp:** ôn đới khô **Tuổi khai thác:** chậm, chọn lọc

NHÓM X. Cây gỗ nhiệt đới và cận nhiệt quan trọng khác

Những loài gỗ nhiệt đới giá trị khác của châu Á, xếp lại danh sách một trăm loài - đa dạng về công dụng từ xây dựng, đóng tàu đến dược liệu và hương liệu.



91. Gỗ mật (*Sindora siamensis*) - Cây gỗ lớn họ Đậu, lõi nâu đỏ, cứng, nặng và bền với môi một, vân đẹp. Dùng làm đồ nội thất, sàn, cầu thang và đồ mỹ nghệ cao cấp. Là gỗ quý được ưa chuộng ở Đông Nam Á.

Kích thước: cao 15-25 m, ĐK 0.5-0.8 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

92. Cẩm xe (*Xylia xylocarpa*) - Cây gỗ lớn cho lõi nâu đỏ, cực cứng, nặng và bền, chịu lực và chịu nước rất tốt. Dùng làm cột, sàn, tà vẹt, cầu và các công trình chịu lực nặng. Là loại gỗ cứng bền hàng đầu của rừng nhiệt đới.

Kích thước: cao 20-30 m, ĐK 0.6-1 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới gió mùa **Tuổi khai thác:** 60-90 năm

93. Cà chít (Cẩm liên) (*Shorea obtusa*) - Cây gỗ họ Dầu của rừng khộp, gỗ nâu, rất cứng và bền, chịu được khô hạn và lửa rừng. Dùng làm cột, tà vẹt, cầu và công trình ngoài trời. Là cây đặc trưng và quan trọng của hệ rừng khộp.

Kích thước: cao 15-25 m, ĐK 0.4-0.7 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** rừng khộp khô nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

94. Chiêu liêu (Bàng hôi) (*Terminalia spp.*) - Cây gỗ lớn cho gỗ nâu vàng, cứng vừa, bền, dùng trong xây dựng và đồ nội thất. Quả và vỏ nhiều loài dùng làm dược liệu và thuộc da. Là cây đa dụng vừa cho gỗ vừa cho dược liệu, phổ biến ở nhiệt đới.

Kích thước: cao 20-35 m, ĐK 0.6-1 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 40-60 năm

95. Xoan Ấn Độ (Neem) (*Azadirachta indica*) - Cây gỗ nhiệt đới nổi tiếng vì dược tính, mọc nhanh, chịu hạn, gỗ nâu đỏ khá bền và chống mối. Gỗ dùng làm nội thất và nông cụ; lá, hạt và dầu neem là thuốc trừ sâu sinh học và dược liệu quý. Là cây đa dụng lý tưởng cho vùng khô hạn.

Kích thước: cao 15-20 m, ĐK 0.5-0.8 m **Tuổi thọ tối đa:** 150-200 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới khô **Tuổi khai thác:** 20-40 năm

96. Đàn hương đỏ (*Pterocarpus santalinus*) - Loại gỗ đỏ quý của Ấn Độ, lõi đỏ sẫm rực rỡ, cứng và nặng, được dùng làm thuốc nhuộm, nhạc cụ và mỹ nghệ. Khác với đàn hương trắng, giá trị của nó nằm ở màu đỏ và dược tính hơn là hương thơm. Cực kỳ quý hiếm và bị kiểm soát khai thác nghiêm ngặt.

Kích thước: cao 5-11 m, ĐK 0.3-0.5 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới khô Nam Á **Tuổi khai thác:** rất chậm (nguy cấp)

97. Merbau (Gỗ nước) (*Intsia bijuga*) - Cây gỗ lớn của rừng ven biển và đảo, lõi nâu đỏ sẫm, cứng, bền và ổn định với nước. Là gỗ sàn cao cấp, đồ ngoại thất và đóng thuyền được ưa chuộng khắp Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Bị khai thác mạnh nên ngày càng khan hiếm.

Kích thước: cao 25-40 m, ĐK 0.8-1.5 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ven biển **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

98. Kapur (*Dryobalanops spp.*) - Cây đại thụ họ Dầu của Đông Nam Á, gỗ nâu đỏ, cứng, bền và có mùi long não nhẹ. Dùng trong xây dựng, đóng thuyền, làm sàn và đồ ngoại thất. Cây còn cho tinh thể long não quý trong y học cổ.

Kích thước: cao 40-65 m, ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** hàng trăm năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm Đông Nam Á **Tuổi khai thác:** 50-80 năm

99. Meranti (*Shorea spp.*) - Nhóm gỗ họ Dầu phổ biến nhất của Đông Nam Á, màu từ vàng nhạt đến đỏ nâu, nhẹ vừa và dễ gia công. Là gỗ thương mại chủ lực cho ván ép, khung cửa, đồ nội thất và xây dựng. Rất quan trọng về kinh tế, cần quản lý khai thác bền vững.

Kích thước: cao 30-70 m, ĐK 1-2 m **Tuổi thọ tối đa:** 100-250 năm **Khí hậu phù hợp:** nhiệt đới ẩm **Tuổi khai thác:** 40-70 năm

100. Mù u (*Calophyllum inophyllum*) - Cây gỗ ven biển, thân cong, gỗ nâu đỏ cứng và bền với nước, truyền thống dùng đóng thuyền và làm cột buồm. Hạt ép dầu mù u dùng làm thuốc và mỹ phẩm quý. Vừa cho gỗ bền vừa cho dầu giá trị, lại chắn gió giữ đất ven biển.

Kích thước: cao 8-20 m, ĐK 0.5-1 m **Tuổi thọ tối đa:** trên 100 năm **Khí hậu phù hợp:** ven biển nhiệt đới **Tuổi khai thác:** 40-60 năm

Khai thác và trồng rừng

Chiến lược vừa dùng gỗ vừa phủ xanh trái đất

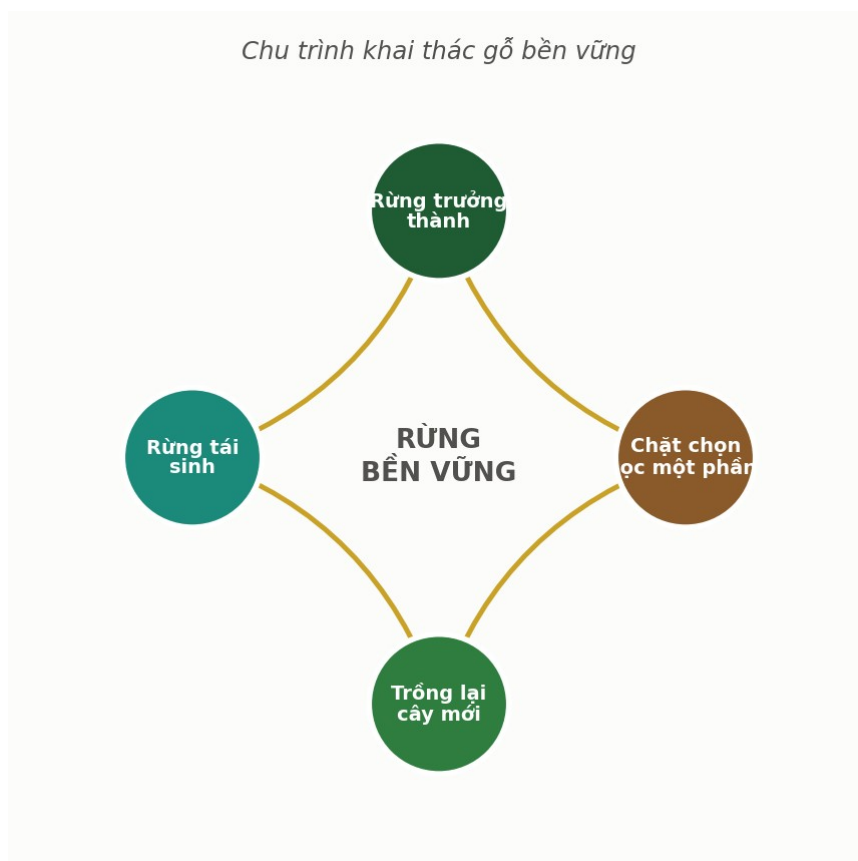
Sau khi đi qua một trăm loài cây, một sự thật hiện ra rõ ràng: nhiều loài gỗ quý nhất đang đứng trước nguy cơ biến mất. Trâm hương, gỗ hồng Brazil, mun, lim, trắc - danh sách những loài bị khai thác đến cạn kiệt ngày càng dài. Vấn đề không phải là con người dùng gỗ, mà là cách chúng ta dùng: khai thác nhanh hơn nhiều lần khả năng tái sinh của rừng. Một cây lim mất cả trăm năm để trưởng thành có thể bị đốn trong nửa giờ.

Khai thác bền vững là câu trả lời, và nó không phải là ngừng dùng gỗ, mà là dùng gỗ một cách khôn ngoan. Nguyên tắc cốt lõi rất đơn giản: chỉ lấy đi phần mà rừng có thể mọc lại. Trong một khu rừng được quản lý tốt, người ta chỉ chặt một tỷ lệ nhỏ cây trưởng thành mỗi năm, chọn lọc từng cây thay vì đốn trắng cả vạt, để tán rừng và lớp cây non phía dưới tiếp tục phát triển. Cây bị chặt được thay bằng cây trồng mới.

Thế giới đã xây dựng những công cụ để bảo đảm điều này. Các chứng chỉ rừng bền vững quốc tế đánh dấu những sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ rừng được quản lý có trách nhiệm, giúp người tiêu dùng chọn lựa đúng. Công ước quốc tế về buôn bán các loài nguy cấp kiểm soát việc mua bán những loại gỗ quý hiếm như gỗ hồng và đàn hương, ngăn chặn khai thác và buôn lậu trái phép. Mua một món đồ gỗ có chứng nhận là một lá phiếu cho rừng.

Sồi bần là bài học đẹp nhất về khai thác bền vững. Người ta bóc lớp vỏ bần của cây sồi Địa Trung Hải mỗi chín đến mười hai năm để làm nút chai rượu vang, nhưng cây không hề chết - nó tái tạo lớp vỏ mới và tiếp tục sống hàng trăm năm, cho thu hoạch hết đời này qua đời khác. Đó là hình mẫu của mối quan hệ lý tưởng giữa con người và cây: lấy đi mà không giết chết, thu hoạch mà vẫn nuôi dưỡng.

Bên cạnh đó, khoa học và công nghệ đang giúp giảm áp lực lên rừng tự nhiên. Gỗ công nghiệp như ván ép, ván dăm và gỗ ghép tận dụng cây trồng nhanh và cả mảnh vụn, thay thế cho gỗ nguyên khối. Vật liệu mới và tái chế gỗ giúp mỗi cây bị chặt được dùng triệt để hơn. Và những loài mọc nhanh như bạch đàn, keo, gáo có thể gánh phần lớn nhu cầu gỗ công nghiệp, để dành những cánh rừng già cho việc bảo tồn.



Hình 8. Chu trình khai thác gỗ bền vững: chỉ chặt chọn lọc một phần cây trưởng thành, trồng lại cây mới, để rừng tái sinh - lấy đi đúng phần mà rừng có thể mọc lại

Trồng rừng và phủ xanh trái đất

Mỗi cái cây là một lời hứa cho tương lai

Nếu khai thác bền vững là cách dùng rừng có trách nhiệm, thì trồng rừng là cách trả lại cho trái đất những gì ta đã lấy - và còn hơn thế. Trồng cây là một trong những hành động đơn giản mà mạnh mẽ nhất con người có thể làm cho hành tinh. Một cây xanh trưởng thành mỗi năm hút hàng chục ký khí carbonic, thải ra oxy đủ cho nhiều người thở, làm mát không khí, giữ đất khỏi xói mòn và nuôi cả một hệ sinh thái.

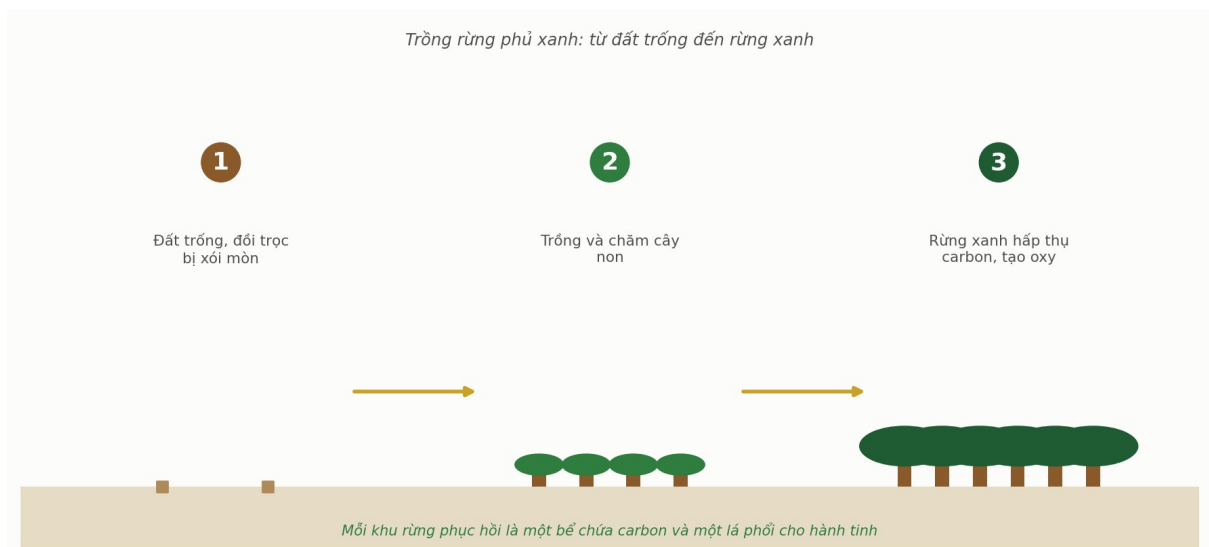
Chiến lược trồng rừng hiệu quả cần nhiều hơn là cắm cây xuống đất. Trước hết là chọn đúng loài cho đúng nơi: cây bản địa thích nghi với khí hậu và đất địa phương thường sống khỏe và có lợi cho hệ sinh thái hơn cây ngoại lai. Trồng rừng hỗn giao nhiều loài, thay vì độc canh một loài, tạo nên khu rừng chống chịu sâu bệnh tốt hơn và giàu đa dạng sinh học hơn. Và quan trọng là phải chăm sóc cây non những năm đầu, vì trồng cây mà không nuôi thì phần lớn sẽ chết.

Có nhiều mô hình trồng rừng phục vụ những mục tiêu khác nhau. Rừng phòng hộ trồng ở đầu nguồn, ven biển và trên đồi dốc để giữ nước, chắn gió, chắn cát và chống sạt lở, bảo vệ làng mạc và đồng ruộng. Rừng sản xuất trồng các loài mọc nhanh để cung cấp gỗ, giảm áp lực lên rừng tự nhiên. Rừng đặc dụng bảo tồn những cánh rừng già và các loài quý hiếm. Và nông lâm kết hợp trồng cây xen canh tác, vừa cho gỗ vừa cho thu nhập nông nghiệp.

Ở quy mô toàn cầu, trồng rừng và phục hồi rừng được xem là một trong những giải pháp tự nhiên quan trọng nhất chống biến đổi khí hậu. Rừng là bể chứa carbon khổng lồ; phục hồi những vùng rừng đã mất có thể hút một lượng carbon đáng kể khỏi khí quyển. Nhiều quốc gia và tổ chức đã cam kết trồng hàng tỷ cây xanh và phục hồi những diện tích rừng rộng lớn. Nhưng con số cây trồng chỉ có ý nghĩa khi cây sống sót và rừng thật sự hồi sinh.

Điều đáng mừng là mỗi người đều có thể góp phần. Trồng và chăm một cái cây trong vườn, trong trường học, trong khu phố; chọn mua đồ gỗ có nguồn gốc bền vững; dùng giấy tiết kiệm và tái chế; ủng hộ các chương trình phục hồi rừng - tất cả đều là những viên gạch nhỏ xây nên một hành tinh xanh hơn. Rừng của tương lai sẽ được tạo nên không chỉ bởi các chính phủ, mà bởi hàng tỷ hành động nhỏ của những con người bình thường.

Suy cho cùng, mối quan hệ giữa con người và cây gỗ là một giao ước. Cây cho ta gỗ để dựng nhà, cho ta bóng mát, cho ta không khí để thở và một hành tinh để sống. Đổi lại, ta có bổn phận trồng lại, chăm sóc và bảo vệ chúng. Một trăm loài cây trong cuốn sách này, từ trầm hương quý giá đến cây keo bình dị, đều là những người bạn cần được đối xử bằng lòng biết ơn và trách nhiệm. Trồng một cái cây hôm nay là gửi một lời hứa xanh cho những thế hệ mai sau.



Hình 9. Trồng rừng phủ xanh trái đất: cây xanh hấp thụ carbon, tạo oxy, giữ đất và nước, điều hòa khí hậu - mỗi khu rừng phục hồi là một bể chứa carbon và một lá phổi cho hành tinh

Lời kết

Trồng một cái cây là gửi một lời hứa cho tương lai

Chúng ta đã cùng đi qua một trăm loài cây gỗ, từ những loài quý giá hơn vàng đến những loài bình dị phủ xanh đồi trọc. Mỗi loài là một câu chuyện riêng về sự sống, sự thích nghi kỳ diệu, và mối liên hệ lâu đời với con người. Nhưng gộp lại, chúng kể một câu chuyện lớn hơn: câu chuyện về sự phụ thuộc của nền văn minh vào những cái cây, và bổn phận của chúng ta đối với chúng.

Cây gỗ dạy ta bài học về sự kiên nhẫn. Không gì quý giá được tạo ra vội vàng: một cây lim, một cây sồi, một cây trầm hương phải sống hàng chục đến hàng trăm năm mới thành tài. Trong một thời đại mà con người quen với sự tức thời, những cái cây nhắc ta rằng có những giá trị chỉ đến với thời gian, sự chăm sóc và lòng kiên trì. Trồng một cái cây là một hành động của niềm tin vào tương lai mà đôi khi ta không kịp thấy.

Cây gỗ cũng dạy ta về sự hào phóng. Cả đời một cái cây là cho đi: cho bóng mát, cho oxy, cho quả, cho gỗ, cho nơi trú ngụ của muôn loài, và ngay cả khi chết đi, thân gỗ vẫn tiếp tục phục vụ con người hay nuôi dưỡng khu rừng. Ít có sinh vật nào cho đi nhiều và đòi hỏi ít như cây. Điều duy nhất chúng cần ở ta là đừng lấy đi nhiều hơn mức chúng có thể tái tạo, và hãy trồng lại những gì ta đã đón.

Tương lai của rừng, và ở mức độ nào đó là tương lai của khí hậu trái đất, nằm trong tay chúng ta hôm nay. Chúng ta có đủ tri thức để vừa sử dụng gỗ vừa giữ rừng, đủ công nghệ để trồng lại và phục hồi, đủ hiểu biết để chọn con đường bền vững. Điều còn thiếu chỉ là quyết tâm biến hiểu biết thành hành động, ở cả quy mô quốc gia lẫn từng cá nhân.

Mong rằng cuốn sách này không chỉ giúp bạn biết tên và công dụng của một trăm loài cây, mà còn khơi lên trong bạn một tình cảm với cây cối và những cánh rừng. Bởi ta chỉ bảo vệ những gì ta yêu, và ta chỉ yêu những gì ta hiểu. Hãy trồng một cái cây, chăm cho nó lớn, và bạn sẽ hiểu vì sao người xưa nói rằng thời điểm tốt nhất để trồng cây là hai mươi năm trước, còn thời điểm tốt thứ hai chính là hôm nay.

Nguyễn Duy Diễn

Nguyễn Duy Diễn - Ấn phẩm KK-2026